



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



สทส. HSR-CT-4012:2568

มาตรฐานงานตรวจวัดและติดตามในการก่อสร้างอุโมงค์ สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง

Standard for Measurement and Monitoring Works in Tunnel Construction of
High-Speed Rail Projects

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



สทร. HSR-CT-4012:2568

**มาตรฐานงานตรวจวัดและติดตามในการก่อสร้าง
อุโมงค์สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง**

**Standard for Measurement and Monitoring
Works in Tunnel Construction of High-
Speed Rail Projects**

จัดทำโดย

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน



www.rtrda.or.th



info@rtrda.or.th



[rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)



[@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)



[@rtrdathailand](https://www.youtube.com/@rtrdathailand)



[rtrda.thailand](https://www.soundcloud.com/rtrda.thailand)



[Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/rtrda)

สทร. HSR-CT-4012:2568

มาตรฐานงานตรวจวัดและติดตามในการก่อสร้างอุโมงค์

สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง

Standard for Measurement and Monitoring Works in Tunnel Construction of
High-Speed Rail Projects

ISBN 978-616-8382-28-8

พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน พุทธศักราช 2569 จำนวน 50 เล่ม

ลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

จัดทำโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

พิมพ์ที่ บริษัท วิชั่นพีเพรส จำกัด

29/9 หมู่ 2 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

โทรศัพท์ 02-147-3175-6

คำนำ

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ได้จัดทำมาตรฐานงานตรวจวัดและติดตามในการก่อสร้างอุโมงค์สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง (สทร. HSR-CT-4012:2568) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย ตลอดจนการติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างอุโมงค์และสภาพแวดล้อมโดยรอบในโครงการรถไฟความเร็วสูงให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

มาตรฐานฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมงานตรวจวัดและติดตามไว้อย่างครบถ้วน โดยเริ่มตั้งแต่ การสังเกตการณ์ และการตรวจวัดพฤติกรรมของโครงสร้าง ซึ่งรวมถึงการตรวจวัดการทรุดตัว (settlement) และการเปลี่ยนตำแหน่ง (displacement) นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึง ข้อกำหนดด้านเครื่องมือและการควบคุม ไปจนถึงกระบวนการ การจัดการข้อมูล การนำเสนอ และการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการตรวจวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินเสถียรภาพของอุโมงค์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างอย่างทันท่วงที

สทร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวิศวกร ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างอุโมงค์ความเร็วสูงอย่างสูงสุด แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมระบบรางของประเทศไทยให้มีความทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

สารบัญ

1. ทัวไป	1
2. ขอบข่าย	1
3. มาตรฐานอ้างอิง.....	2
4. นิยามและสัญลักษณ์	2
5. การสังเกตการณ์	4
5.1 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการสังเกตการณ์.....	4
6. การตรวจวัดสำหรับก่อสร้างอุโมงค์รถไฟความเร็วสูง.....	5
6.1 การตรวจวัดการหลุดตัว	5
6.2 การตรวจวัดการเปลี่ยนตำแหน่ง	7
6.3 ข้อกำหนดเครื่องมือและการควบคุมสำหรับการติดตามและตรวจวัด.....	10
7. การจัดการข้อมูลและการวัดผลการตรวจวัด	13
7.1 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการจัดการข้อมูลและการวัดผลการตรวจวัด.....	13
7.2 การนำเสนอข้อมูลการตรวจวัด	14
7.3 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด	20
เอกสารอ้างอิง	24
ภาคผนวก ก.	25
ภาคผนวก ข.	27
ภาคผนวก ค.	31

สารบัญรูป

รูปที่ 1	การจัดวางระยะห่างจุดตรวจวัดการทรุดตัวของผิวดิน	6
รูปที่ 2	การจัดวางจุดตรวจวัดการทรุดตัวของผิวดินในแนวขวาง	7
รูปที่ 3	ตัวอย่างการวางแผนการตรวจวัดสำหรับวิธีการขุดแบบเต็มหน้าตัด	8
รูปที่ 4	ตัวอย่างการวางแผนการตรวจวัดสำหรับวิธีขุดแบบชั้นบันได	8
รูปที่ 5	ตัวอย่างการวางแผนการตรวจวัดสำหรับวิธีขุดแบบชั้นบันไดสามชั้น	8
รูปที่ 6	ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับการเปลี่ยนตำแหน่ง สำหรับอัตราการขุดเจาะที่คงที่	16
รูปที่ 7	ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับการเปลี่ยนตำแหน่ง สำหรับการขุดเจาะแบบไม่ต่อเนื่อง	16
รูปที่ 8	ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างกับการเปลี่ยนตำแหน่ง	17
รูปที่ 9	เส้นโค้งการโก่งตัวสำหรับตำแหน่งหลังคาอุโมงค์แสดงการประมาณค่าของ "การเปลี่ยนตำแหน่งก่อนการขุด" (Pre-displacements) และเส้นแนวโน้ม (Trend Line)	17
รูปที่ 10	แนวโน้มการเบี่ยงเบนของเวกเตอร์การเปลี่ยนตำแหน่ง L/S เมื่อขุดอุโมงค์ผ่านดินแข็ง-ดินอ่อน-ดินแข็ง	19
รูปที่ 11	ตัวอย่างแผนภาพเวกเตอร์การเปลี่ยนตำแหน่งในชั้นดินที่มีสมบัติเป็นเนื้อเดียวกัน	19
รูปที่ 12	ตัวอย่างการกระจายระดับของแรงในผนังคอนกรีตพ่นในช่วงเวลาหนึ่ง	20
รูปที่ 13	ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับการเปลี่ยนตำแหน่งที่แสดงระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่งที่วัดได้และการเปลี่ยนตำแหน่งที่คาดการณ์	21
รูปที่ 14	เวกเตอร์การเปลี่ยนตำแหน่งกับอิทธิพลของรอยเลื่อนที่อยู่นอกหน้าตัดที่ขุดเจาะ	21
รูปที่ 15	เส้นโค้งการเบี่ยงเบนของการเปลี่ยนตำแหน่งในแนวตั้งของหลังคาอุโมงค์ (รูปด้านบน) และแนวโน้มของอัตราส่วนระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่งในแนวอุโมงค์และการเปลี่ยนตำแหน่งในแนวตั้ง (รูปด้านล่าง)	22
รูปที่ 16	เส้นโค้งการเบี่ยงเบนที่แสดงการเปลี่ยนตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นในเขตที่มีรอยเลื่อนซึ่งพบที่ตำแหน่งตามแนวอุโมงค์ประมาณ 1160 m	23
รูปที่ 17	แนวทางการเลือกใช้วิธีการประเมินผลที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน	23

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1	การเว้นระยะห่างของจุดตรวจวัดการทรุดตัวของผิวดิน.....	5
ตารางที่ 2	ข้อกำหนดระยะห่างของจุดตรวจวัดบนหน้าตัดขวางของอุโมงค์.....	7
ตารางที่ 3	ความถี่ในการตรวจวัดที่กำหนดตามระยะห่างจากผิวหน้าขุดหน้าอุโมงค์.....	9
ตารางที่ 4	ความถี่ในการตรวจวัดที่กำหนดตามอัตราการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของดาตอุโมงค์.....	9
ตารางที่ 5	ความแม่นยำในการวัดของรายการที่ต้องตรวจวัด	10
ตารางที่ 6	ความแม่นยำในการวัดของรายการตรวจวัดอื่น ๆ.....	10
ตารางที่ 7	ข้อกำหนดการควบคุมค่าการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง	11
ตารางที่ 8	ข้อกำหนดค่าสันสะท้อนจากการระเบิดที่ยอมรับได้ตามความปลอดภัย	12
ตารางที่ 9	การประเมินความปลอดภัยของงานและมาตรการทางวิศวกรรม.....	14
ตารางที่ ข. 1	การเลือกเครื่องมือสำหรับรายการตรวจวัดต่าง ๆ.....	28
ตารางที่ ข. 2	ความถี่สำหรับรายการตรวจวัดเสริม.....	29
ตารางที่ ข. 3	ความถี่การตรวจวัดตามอัตราความเร็วการเคลื่อนที่สำหรับอุโมงค์หินอ่อนความดันสูง	30

รายนามคณะทำงานพิจารณา
มาตรฐานงานอุโมงค์สำหรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย

รศ.เอนก ศิริพานิชกร สภาวิศวกร	ประธานคณะทำงาน
ดร.ทยากร จันทรางศุ กรมการขนส่งทางราง	คณะทำงาน
นายวีระยุทธ แก้วสว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทย	คณะทำงาน
นายภูวิศ ตรีสุวรรณ การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	คณะทำงาน
ดร.อรรถกิจ อาสาฬหประกิต วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	คณะทำงาน
นายปณัตต์ คังสุวรรณ บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)	คณะทำงาน
ศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	คณะทำงาน
นางสาวปิยวรา ฉลาดถ้อย บริษัท นวัตกรรมพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	คณะทำงาน
นายณัฐ สุขสงวน สภาวิศวกร	คณะทำงาน
นายสุรชัย พรภักทรกุล ผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา	คณะทำงาน
รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	คณะทำงาน
ดร.พัชรินา เพชรผ่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	คณะทำงานและเลขานุการ
นายสฤณีโรจ จันทร์เพิ่มพูนผล สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นายภาณุวัฒน์ น้อยสิน สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

สทร. HSR-CT-4012:2568

มาตรฐานงานตรวจวัดและติดตามในการก่อสร้างอุโมงค์สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง
Standard for Measurement and Monitoring Works in Tunnel Construction of
High-Speed Rail Projects

1. ทั่วไป

เพื่อให้การตรวจวัดและติดตามพฤติกรรมของอุโมงค์ระหว่างการก่อสร้างสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และได้คุณภาพตามหลักวิศวกรรม ในการเลือกประเภทเครื่องมือ วิธีการตรวจวัด การเก็บรวบรวม และการประเมินผลข้อมูล โดยต้องได้รับการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางที่เหมาะสม เพื่อกำหนดข้อกำหนด ขั้นตอน และเกณฑ์การยอมรับที่ชัดเจน สำหรับการติดตั้งเครื่องมือ การตรวจวัด การวิเคราะห์ และการแปลผลข้อมูล ก่อนนำไปใช้เป็นข้อปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์

2. ขอบข่าย

- 2.1 มาตรฐานฉบับนี้ครอบคลุมถึงแนวทาง ข้อกำหนดการตรวจวัด กระบวนการตรวจสอบ และตำแหน่งติดตั้งจุดตรวจวัด สำหรับงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟความเร็วสูง ทั้งระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างและภายหลังงานแล้วเสร็จ
- 2.2 มาตรฐานฉบับนี้ใช้สำหรับควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ในโครงการรถไฟความเร็วสูง ทั้งนี้ สำหรับระบบขนส่งทางรางอื่น ๆ เช่น รถไฟฟ้าระหว่างเมือง สามารถนำมาตรฐานฉบับนี้ไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม
- 2.3 มาตรฐานฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะการก่อสร้างอุโมงค์ด้วย การเจาะและระเบิด (drill and blast) การใช้วิธีทางกลหรือทางเคมีโดยไม่ใช้การเจาะและระเบิดสำหรับการก่อสร้าง (non-blast)
- 2.4 มาตรฐานฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงการก่อสร้างอุโมงค์ด้วย หัวเจาะอุโมงค์ (tunnel boring machine : TBM)
- 2.5 มาตรฐานฉบับนี้ใช้หน่วยตามระบบเอสไอ (SI units) เป็นหลัก
- 2.6 การปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ให้เป็นไปตามแบบแปลน ข้อกำหนดในรายการประกอบแบบเฉพาะงานสัญญาผู้ว่าจ้าง หากเอกสารดังกล่าวไม่ได้ระบุในเรื่องใดไว้ก็สามารถใช้มาตรฐานฉบับนี้อ้างอิงได้
- 2.7 มาตรฐานฉบับนี้ไม่ครอบคลุมเรื่องการตรวจวัดงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการตรวจวัดจะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้างทางด้านโยธา

3. มาตรฐานอ้างอิง

- 3.1 สทร. HSR-CT-1001:2568 มาตรฐานงานสำรวจวิศวกรรมในการก่อสร้างอุโมงค์สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง
- 3.2 สทร. HSR-CT-1002:2568 มาตรฐานการป้องกันและงานระบายน้ำในการก่อสร้างอุโมงค์สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง
- 3.3 สทร. HSR-CT-3001:2568 มาตรฐานงานเจาะและงานระเบิดในการก่อสร้างอุโมงค์สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง
- 3.4 สทร. HSR-CT-5001:2568 มาตรฐานงานค้ำยันในการก่อสร้างอุโมงค์สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง

4. นิยามและสัญลักษณ์

4.1 นิยาม

“กระบวนการเข้าสู่สภาวะเสถียรภาพ” (stabilization process) หมายถึง การปรับตัวของดิน หินหรือโครงสร้างรอบอุโมงค์จนเข้าสู่สภาวะสมดุลและการเคลื่อนตัวหยุดนิ่ง

“กล้องวัดมุม” (theodolite) หมายถึง เครื่องมือสำรวจสำหรับวัดมุมตั้งและมุมราบได้ มีความละเอียดในการวัดตามประเภทของกล้อง

“กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม” (total station) หมายถึง กล้องสำรวจที่มีขีดความสามารถรวมกันหลายอย่างในเครื่องเดียวในการวัด บันทึกลง ประมวลผล และรับส่งข้อมูลที่ได้จากการรังวัด

“กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมอัตโนมัติ” (automatic total station) หมายถึง กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมที่มีระบบที่ช่วยในการปรับระดับและการวัดค่าต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ

“การดันตัวของพื้นอุโมงค์” (tunnel floor upheave) หมายถึง การโก่งหรือดันตัวขึ้นเหนือระดับที่ออกแบบไว้ของพื้นอุโมงค์ เกิดจากแรงดันของน้ำใต้ดินหรือแรงดันดินที่กระทำจากด้านล่างขึ้นด้านบน

“การเปลี่ยนตำแหน่ง” หรือ (displacement) หมายถึง การเคลื่อนที่ของดินเนื่องจากแรงกระทำจากภายนอก เช่น การแทนที่ในแนวราบจากการตอกเสาเข็ม หรือกองดินทำให้ดินโดยรอบเคลื่อนตัว

“การบีบตัวของอุโมงค์” (convergence) หมายถึง การเคลื่อนตัวเข้าหากันหลังจากการขุดเจาะอุโมงค์ เกิดจากแรงดันของชั้นดินหรือหินโดยรอบ มักใช้เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวเพื่อติดตามและวิเคราะห์เสถียรภาพของอุโมงค์

“การระดับความเที่ยงสูง” (precise leveling) หมายถึง การระดับที่มีความถูกต้องและความเที่ยงสูงไม่ต่ำกว่าการระดับขั้นหนึ่ง (first order levelling)

“เกจความเครียด” (strain gauge) หมายถึง เกจที่ประกอบด้วยอุปกรณ์วัดการยืดหดที่มีการกำหนดความยาวที่แน่นอน ผลของการยืดหดต่อความยาวดังกล่าวจะเป็นค่าความเครียดที่เกิดขึ้นในวัสดุที่รับแรง

“คอนกรีตพ่น” (shotcrete) หมายถึง คอนกรีตที่ใช้งานโดยการพ่นด้วยเครื่องอัดลมความดันสูงไปยังแบบหล่อ หรือผนัง เพื่อให้ได้คอนกรีตที่แน่นและมีกำลังสูง มักใช้ซ่อมแซมโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น แผ่นพื้นผนังภายในท่อขนาดใหญ่หรืออุโมงค์ สิ่งก่อสร้างที่มีรูปร่างยากต่อการเทคอนกรีต

“คอนกรีตหยาบ” (mass concrete) หมายถึง คอนกรีตที่มีปริมาตรมากและมีขนาดใหญ่จนต้องมีมาตรการรองรับความร้อน ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างซีเมนต์กับน้ำ เพื่อป้องกันหรือลดการแตกร้าวให้เหลือน้อยที่สุด

“เครื่องตรวจวัดเหล็กเส้น” (rebar meter) หมายถึง อุปกรณ์ตรวจสอบตำแหน่ง ขนาด และจำนวนเหล็กเสริมในคอนกรีตโดยไม่ต้องเจาะหรือรื้อถอน

“เครื่องวัดการยืดตัว” (extensometer) หมายถึง อุปกรณ์ใช้วัดระยะยืดของวัสดุขณะรับแรงดึง โดยมี ความยาวเกจที่เหมาะสมเพื่อนำไปคำนวณหาความเครียด

“โครงสร้างค้ำยันชั้นต้น” (primary support) หมายถึง ระบบค้ำยันชั้นแรกที่ใช้หลังชุดทันที เช่น คอนกรีตพ่น (shotcrete) สลักยึดหิน (rock bolt) โครงเหล็ก (steel rib) เพื่อเสริมความมั่นคงของอุโมงค์ชั้นต้น

“ดาดอุโมงค์” (tunnel lining หรือ secondary lining) หมายถึง ผนังโครงสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อต้านทาน แรงดันดินที่กระทำต่ออุโมงค์ ในกรณีอุโมงค์ในดินเหนียวหรือดินทราย จะใช้ดาดอุโมงค์ที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งหล่อเป็นชั้นแล้วนำมาประกอบกันภายในอุโมงค์ หรือใช้ผนังเหล็ก แล้วเกราด์ หรือใช้งานแบบหล่อ (formwork) ในการหล่อผนังคอนกรีต ถ้าเป็นอุโมงค์ในหินแข็งจะใช้คอนกรีตพ่นเป็นดาดอุโมงค์

“ฐานอุโมงค์” (invert) หมายถึง ตำแหน่งต่ำสุดภายในของท่อ ระบายน้ำ อุโมงค์ เป็นต้น แบ่งออกได้เป็น 3 ชั้น 1.อินเวอร์ทในส่วนองระดับคอนกรีตหยาบ 2.อินเวอร์ทในส่วนองโครงสร้างผนังงานดาดคอนกรีตผิวอุโมงค์ 3.อินเวอร์ทในส่วนองฐานรางรถไฟ

“เท้าช้าง” (arch foot) หมายถึง ชั้นส่วนล่างหรือปลายล่างของโครงสร้างรูปโค้งที่เป็นองค์ประกอบของหลังคาอุโมงค์ที่มีลักษณะยื่นออกไปด้านข้าง เพื่อใช้ในการรับแรงจากชั้นดินหรือชั้นหินบริเวณรอบอุโมงค์

“แท่งอินวาร์” (invar rod) หมายถึง แท่งโลหะผสมระหว่างนิเคิลและเหล็กมีค่าการขยายตัวต่ำใช้ในงานระดับหรือควบคุมระยะทางที่ต้องการความแม่นยำ

“ผิวหน้าชุดหน้าอุโมงค์” (excavation face) หมายถึง ผนังผิวของหน้าตัดชั้นดินหรือชั้นหินบริเวณพื้นที่ที่มีการขุดอุโมงค์

“ฝายสามเหลี่ยม” (triangular weir) หมายถึง ฝายวัดน้ำที่มีช่องเปิดให้น้ำผ่านเป็นรูปอักษรวีซึ่งปกติทำมุม 90 องศา

“ผู้ออกแบบและคำนวณ” (designer) หมายถึง ผู้รับผิดชอบออกแบบหรือคำนวณออกแบบ

“พีโซมิเตอร์” (piezometer) หมายถึง เครื่องมือสำหรับวัดความดันของของไหล เช่น ความดันของน้ำหรือแก๊สในท่อ ความดันของน้ำใต้ดิน

“ไฟเบอร์เกรตติงเซนเซอร์” (fiber grating sensor) หมายถึง เซนเซอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้หลักการเปลี่ยนแปลงสมบัติของแสงที่ส่งผ่านใยแก้วนำแสงที่สะท้อนกลับเพื่อวัดค่าต่าง ๆ

“แรงดันน้ำในดิน” (pore water pressure) หมายถึง แรงดันน้ำในช่องว่างระหว่างอนุภาคดิน

“วิธีการขุดแบบเต็มหน้าตัด” (full face method) หมายถึง วิธีการขุดเจาะอุโมงค์ที่ทำการขุดผิวหน้าชุดหน้าอุโมงค์ทั้งหมดในคราวเดียวกัน

“วิธีการวัดแบบไม่สัมผัส” (non-contact measurement method) หมายถึง วิธีวัดโดยไม่ต้องสัมผัสวัตถุ เช่น กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม กล้องวัดมุม ฯลฯ

“วิธีการวัดแบบสัมผัส” (contact measurement method) หมายถึง วิธีวัดที่ต้องสัมผัสวัตถุโดยตรง เช่น การใช้เกจวัดการเคลื่อนตัว หรือเกจวัดแรง

“วิธีขุดแบบขั้นบันได” (bench cut method) หมายถึง วิธีการขุดอุโมงค์แบบแบ่งส่วน โดยจะทำการขุดในส่วนบนของหน้าตัดอุโมงค์ออกก่อนแล้วทำการขุดส่วนล่างตามในภายหลัง เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของอุโมงค์ระหว่างการขุด

“หลังคาอุโมงค์” (crown) หมายถึง ส่วนบนสุดของผิวหน้าตัดอุโมงค์เป็นตำแหน่งที่รับแรงจากหินหรือดินด้านบนมากที่สุด

“โหลดเซลล์” (load cell) หมายถึง อุปกรณ์วัดแรงหรือน้ำหนักกระทำ เช่น แรงจากระบบค้ำยันหรือแรงจากพื้นดิน

4.2 สัญลักษณ์

B	= ความกว้างสูงสุดของการขุดอุโมงค์ มีหน่วยเป็น m
D	= ความกว้างของการขุดเจาะอุโมงค์ มีหน่วยเป็น m
H_o	= ความลึกจากผิวดินถึงหลังคาอุโมงค์ มีหน่วยเป็น m
H	= ความสูงของการขุดอุโมงค์จากเท้าช้างถึงหลังคาอุโมงค์ มีหน่วยเป็น m
L/S	= อัตราส่วนระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่งตามแนวยาว (L) และการทรุดตัว (S)
U_o	= ค่าการเปลี่ยนตำแหน่งสูงสุด มีหน่วยเป็น mm
U_{1B}, U_{2B}	= ค่ามาตรฐานของการควบคุมการเปลี่ยนตำแหน่ง มีหน่วยเป็น mm
h	= ระยะห่างการขุด มีหน่วยเป็น m

5. การสังเกตการณ์

การสังเกตการณ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นองค์ประกอบสำคัญในการก่อสร้างอุโมงค์ เพื่อใช้ในการประเมินพฤติกรรมของ ชั้นดิน ชั้นหิน โครงสร้างอุโมงค์ และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ นำไปสู่การประเมินสถานการณ์เพื่อปรับแผนการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพจริงของพื้นที่ อันจะช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

5.1 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการสังเกตการณ์

ในการก่อสร้างอุโมงค์ต้องดำเนินการสังเกตการณ์ทั้งภายในอุโมงค์และภายนอกอุโมงค์ โดยการสังเกตการณ์ภายในอุโมงค์แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ การสังเกตบริเวณผิวหน้าขุดหน้าอุโมงค์และส่วนที่ขุดแล้วเสร็จ สำหรับการสังเกตการณ์ภายนอกอุโมงค์ต้องมุ่งเน้นในส่วนบริเวณทางเข้าอุโมงค์ (portal) และพื้นที่ดินเหนื่ออุโมงค์ในระดับดิน

5.1.1 การสังเกตการณ์ ต้องครอบคลุมรายละเอียดตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

5.1.1.1 ประเมินเสถียรภาพของชั้นดินหรือชั้นหินบริเวณผิวหน้าขุดอุโมงค์ โดยจัดทำ ภาพร่างทางธรณีเทคนิค (geological face mapping)

- 5.1.1.2 สังเกตความมั่นคงของโครงสร้างค้ำยันชั้นต้นและดาตอุโมงค์ (tunnel lining หรือ secondary lining)
- 5.1.1.3 สังเกตลักษณะรอยแตกร้าวของผิวดิน การเปลี่ยนรูปของผิวดิน ความมั่นคงของลาดด้านข้างและลาดด้านหน้า การซึมของน้ำบริเวณผิวดิน ลักษณะของพื้นผิวผนังโครงสร้าง การทรุดตัวภายในอุโมงค์และภายนอกอุโมงค์
- 5.1.1.4 จัดทำบันทึกการสังเกตการณ์อย่างเป็นระบบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลจากการสำรวจทางธรณีวิทยา

การสังเกตการณ์ที่ครอบคลุมและเป็นระบบ ถือเป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการเฝ้าระวังและประเมินพฤติกรรมของโครงสร้างอุโมงค์ ซึ่งจำเป็นต่อการบริหารจัดการงานก่อสร้างอุโมงค์ให้มีความปลอดภัย

6. การตรวจวัดสำหรับก่อสร้างอุโมงค์รถไฟความเร็วสูง

การตรวจวัดในการก่อสร้างอุโมงค์ เป็นกระบวนการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณที่สำคัญสำหรับการประเมินพฤติกรรมของ โครงสร้าง ชั้นดิน และชั้นหินโดยรอบระหว่างการทำงาน ข้อมูลดังกล่าวใช้ในการควบคุมคุณภาพ ติดตามการเปลี่ยนแปลง และประกอบการดำเนินงาน โดยต้องกำหนด ตำแหน่ง ความถี่ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด และเกณฑ์ควบคุม ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนด

6.1 การตรวจวัดการทรุดตัว

การตรวจวัดการทรุดตัวเป็นขั้นตอนสำหรับการติดตามสถานะการเปลี่ยนแปลงของ โครงสร้างและสภาพธรณี ในช่วงการก่อสร้าง ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางการก่อสร้างและข้อกำหนดของโครงการ

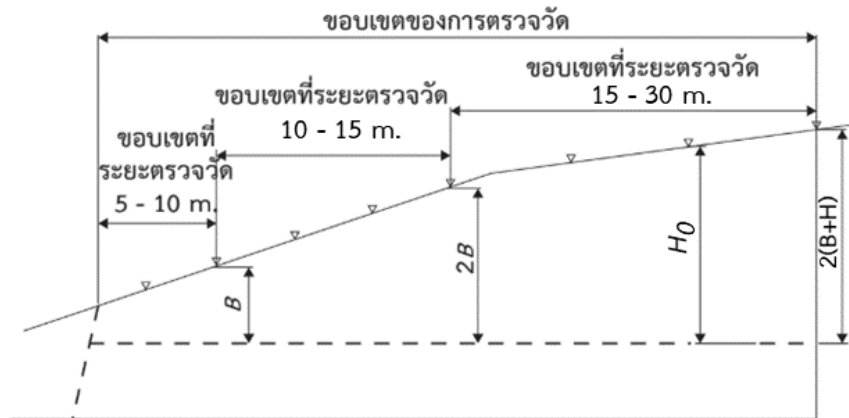
6.1.1 การตรวจวัดการทรุดตัวที่ผิวดิน

- 6.1.1.1 การวางจุดตรวจวัดการทรุดตัวของผิวดิน สำหรับอุโมงค์ที่มีอัตราส่วนความลึกจากผิวดินเทียบกับความกว้างของอุโมงค์น้อยกว่า 2 หรือ อุโมงค์ตื้น (shallow tunnel) รวมถึงอุโมงค์ที่พาดผ่านใต้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ต้องวางจุดตรวจวัดการทรุดตัวของผิวดินก่อนเริ่มการขุดเจาะ โดยจุดตรวจวัดต้องอยู่ในแนวเดียวกับแนวเส้นทางการก่อสร้างอุโมงค์ ระยะห่างตามแนวยาวของจุดตรวจวัดการทรุดตัว ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดใน ตารางที่ 1 และแผนผังการจัดวางจุดตรวจวัดแสดงใน รูปที่ 1

ตารางที่ 1 การเว้นระยะห่างของจุดตรวจวัดการทรุดตัวของผิวดิน (ที่มา “Q/CR 9218-2024”)

ความลึกและความกว้างของการขุด	ระยะห่างของจุดตรวจวัด (m)
$2B < H_0 \leq 2(B+H)$	15 - 30
$B < H_0 \leq 2B$	10 - 15
$H_0 \leq B$	5 - 10

หมายเหตุ: H_0 หมายถึง ความลึกจากผิวดินถึงหลังคาอุโมงค์ H หมายถึง ความสูงสูงสุดของการขุดอุโมงค์จากเท้าข้างถึงหลังคาอุโมงค์ และ B หมายถึง ความกว้างสูงสุดของการขุดอุโมงค์

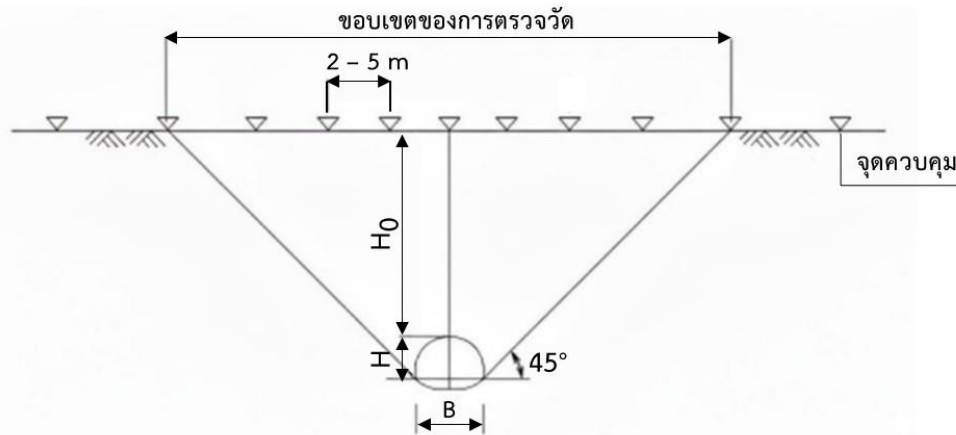


รูปที่ 1 การจัดวางระยะห่างจุดตรวจวัดการทรุดตัวของผิวดิน (ที่มา “Q/CR 9604-2015”)

6.1.1.2 ระยะห่างในแนวขวางของจุดวัดการทรุดตัวของผิวดินต้องอยู่ในช่วง 2 m ถึง 5 m สำหรับจุดวัดที่อยู่ใกล้แนวแกนกลางอุโมงค์ ต้องเพิ่มความถี่ในการติดตั้งจุดตรวจวัดให้เหมาะสมซึ่งขอบเขตของการตรวจวัดต้องวัดจากแนวแกนกลางอุโมงค์ออกไปทั้งสองด้าน โดยต้องไม่ต่ำกว่าสองเท่าของค่าความลึกจากผิวดินถึงหลังคาอุโมงค์และความสูงสูงสุดของการขุดอุโมงค์จากเท้าช้างถึงหลังคาอุโมงค์รวมกับค่าความกว้างสูงสุดของการขุดอุโมงค์ $2(H_0+H) + B$ ในกรณีที่มิได้สิ่งปลูกสร้างอยู่บริเวณเหนือแนวอุโมงค์ ให้เพิ่มขอบเขตของการตรวจวัดให้กว้างขึ้นอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ออกแบบและคำนวณและ/หรือที่ปรึกษา ก่อนดำเนินการ แผนผังการวางจุดตรวจวัดการทรุดตัว ต้องเป็นไปตามที่แสดงในรูปที่ 2

6.1.2 การตรวจวัดการทรุดตัวภายในอุโมงค์

6.1.2.1 การติดตั้งจุดตรวจวัดการทรุดตัวบริเวณหลังคาอุโมงค์ภายในอุโมงค์ ต้องจัดวางในแนวเดียวกับจุดตรวจวัดการบีบตัวของอุโมงค์และต้องติดตั้งภายใน 12 ชั่วโมงหลังการขุดเจาะ การวางจุดตรวจวัดบนหน้าตัดขวางของอุโมงค์ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในตารางที่ 2 โดยจุดตรวจวัดการทรุดตัวบริเวณหลังคาอุโมงค์ ต้องติดตั้งใกล้กับแนวแกนของหลังคาอุโมงค์ สำหรับบริเวณอุโมงค์ต้นหรือบริเวณที่มีแรงดันด้านข้างไม่สมดุล ต้องเพิ่มความถี่ของจุดตรวจวัดให้เหมาะสม



รูปที่ 2 การจัดวางจุดตรวจวัดการทรุดตัวของผิวดินในแนวขวาง (ที่มา “Q/CR 9218-2024”)

ตารางที่ 2 ข้อกำหนดระยะห่างของจุดตรวจวัดบนหน้าตัดขวางของอุโมงค์ (ที่มา “Q/CR 9218-2024”)

คุณภาพชั้นหินล้อมรอบ	ระยะห่างของจุดตรวจวัดตามหน้าตัดขวาง (m)
V - VI	5 - 10
IV	10 - 30
III	30 - 50

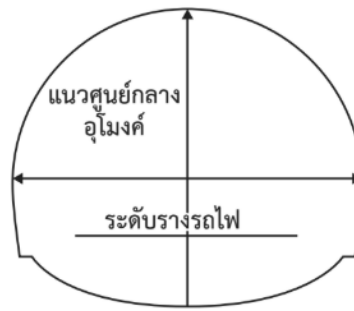
หมายเหตุ:

1. สำหรับคุณภาพชั้นหินชั้น II ระยะห่างของจุดตรวจวัดต้องกำหนดตามเงื่อนไขที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ออกแบบและคำนวณ
2. คุณภาพของชั้นหินแบ่งออกเป็นรายละเอียดของแต่ละชั้นหินดังนี้ I (หินดีมาก) II (หินดี) III (หินปานกลาง) IV (หินแย่มาก) V และ VI (หินแย่มาก)

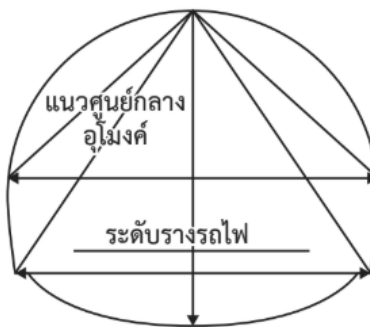
6.2 การตรวจวัดการเปลี่ยนตำแหน่ง

6.2.1 การวางแผนตรวจวัดการเปลี่ยนตำแหน่งในแต่ละหน้าตัด สามารถดำเนินการตามลักษณะและวิธีการขุดเจาะ โดยต้องจัดให้มีแนวตรวจวัดอย่างน้อยหนึ่งแนวในแนวนอนและหนึ่งแนวในแนวตั้ง หรือหนึ่งแนวในแนวนอนและสองแนวในแนวเอียงของแต่ละส่วนของหน้าตัดการขุดเจาะ ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนการวางแผนตรวจวัดทั้งแนวนอนและแนวเอียงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ออกแบบและคำนวณและ/หรือที่ปรึกษาก่อนดำเนินการ รูปที่ 3 ถึงรูปที่ 5 แสดงตัวอย่างการวางแผนตรวจวัด

6.2.2 การวางแผนจุดตรวจวัดบนหน้าตัดอุโมงค์และจุดตรวจวัดในรายการตรวจวัดอื่น ๆ ต้องพิจารณาตามข้อกำหนดของงานออกแบบและงานก่อสร้าง โดยจุดตรวจวัดในแต่ละหน้าตัดต้องจัดวางในตำแหน่งเดียวกัน และจัดวางในลักษณะที่สมมาตร



รูปที่ 3 ตัวอย่างการวางแนวการตรวจวัดสำหรับวิธีการชุดแบบเต็มหน้าตัด (ที่มา “Q/CR 9604-2015”)



รูปที่ 4 ตัวอย่างการวางแนวการตรวจวัดสำหรับวิธีชุดแบบชั้นบันได (ที่มา “Q/CR 9604-2015”)



รูปที่ 5 ตัวอย่างการวางแนวการตรวจวัดสำหรับวิธีชุดแบบชั้นบันไดสามชั้น (ที่มา “Q/CR 9604-2015”)

6.2.3 จุดตรวจวัดของแต่ละรายการตรวจวัด ต้องติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง มั่นคงและสามารถระบุตำแหน่งได้ง่าย ทั้งนี้ ต้องมีการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อจุดตรวจวัด การติดตั้งจุดตรวจวัดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

6.2.3.1 การวัดค่าการเปลี่ยนตำแหน่งด้วยวิธีการวัดแบบสัมผัส จุดตรวจวัดต้องฝังยึดโดย การเชื่อม (welding) หรือการเจาะรู (drilling) ทั้งนี้ ตะขอของจุดตรวจวัดต้องทำเป็นรูปสามเหลี่ยม ปิด เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันการเสียรูป

- 6.2.3.2 การวัดค่าการเปลี่ยนตำแหน่งด้วยวิธีการวัดแบบไม่สัมผัส ให้ใช้อุปกรณ์สะท้อนแสง (retro reflector) ประเภทไดอะแฟรม (diaphragm) เป็นเป้าของจุดตรวจวัด โดยต้องติดตั้งให้ยึดติดกับชิ้นส่วนที่ฝังอยู่กับโครงสร้าง
- 6.2.3.3 เซนเซอร์ต้องติดตั้งโดยการเชื่อม การติด หรือการฝังยึดกับโครงเหล็กหรือคอนกรีต ในตำแหน่งที่ต้องการตรวจวัด
- 6.2.3.4 เครื่องวัดแรงดันน้ำ (water pressure meter) ต้องติดตั้งในตำแหน่งที่กำหนดพร้อมมาตรวัด และต้องสัมผัสกับน้ำโดยตรง
- 6.2.4 การอ่านค่าครั้งแรกของจุดตรวจวัดสำหรับรายการที่ต้องตรวจวัด ต้องดำเนินการภายใน 12 ชั่วโมง หลังจากติดตั้งจุดตรวจวัดและก่อนการขุดเจาะในรอบถัดไป ความถี่ในการตรวจวัด ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในตารางที่ 3 และตารางที่ 4 โดยพิจารณาจากระยะห่างระหว่างจุดตรวจวัดถึงผิวหน้าขุดหน้าอุโมงค์ และอัตราการเปลี่ยนตำแหน่งของคาตอุโมงค์ สำหรับการอ่านค่าครั้งแรกของรายการตรวจวัดเพิ่มเติมและความถี่ในการตรวจวัดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของการออกแบบ

ตารางที่ 3 ความถี่ในการตรวจวัดที่กำหนดตามระยะห่างจากผิวหน้าขุดหน้าอุโมงค์ (ที่มา “Q/CR 9218-2024”)

ระยะห่างจากจุดตรวจวัดถึงผิวหน้าขุดหน้าอุโมงค์ (m)	ความถี่ในการตรวจวัด
$h \leq B$	2 ครั้ง ต่อ วัน
$B - 2B$	1 ครั้ง ต่อ วัน
$2B - 5B$	1 ครั้ง ต่อ 2-3 วัน
$h > 5B$	1 ครั้ง ต่อ 7 วัน

หมายเหตุ:

1. B หมายถึง ความกว้างสูงสุดในการขุดอุโมงค์ มีหน่วยเป็น m
2. h หมายถึง ระยะห่างการขุด มีหน่วยเป็น m
3. หากสภาพทางธรณีวิทยามีความผิดปกติ พบชั้นดินหรือหินที่ไม่เสถียรหรือมีความเสี่ยงต่อการพังทลายต้องเพิ่มความถี่ในการตรวจวัด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมตามข้อกำหนดด้านเทคนิคที่ระบุในแผนวิธีการก่อสร้าง
4. ความถี่ในการตรวจวัดพิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนตำแหน่งของคาตอุโมงค์และระยะห่างจากจุดตรวจวัดถึงผิวหน้าขุดหน้าอุโมงค์ โดยเลือกใช้ค่าความถี่ในการตรวจวัดที่มากกว่า

ตารางที่ 4 ความถี่ในการตรวจวัดที่กำหนดตามอัตราการเปลี่ยนตำแหน่งของคาตอุโมงค์ (ที่มา “Q/CR 9218-2024”)

ความเร็วในการเปลี่ยนตำแหน่ง (mm/d)	ความถี่ในการตรวจวัด
≥ 5	2 ครั้ง ต่อ วัน
1 - 5	1 ครั้ง ต่อ วัน
0.2 - 1	1 ครั้ง ต่อ 2-3 วัน
< 0.2	1 ครั้ง ต่อ 7 วัน

6.3 ข้อกำหนดเครื่องมือและการควบคุมสำหรับการติดตามและตรวจวัด

6.3.1 วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดและการติดตามผล ต้องเลือกให้เหมาะสมกับรายการตรวจวัดและความแม่นยำของการตรวจวัด และต้องเป็นไปตามที่ระบุในภาคผนวก ข ตารางที่ ข.1 เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นในแบบ ทั้งนี้ เครื่องมือในการตรวจวัดต้องผ่านการตรวจสอบและสอบเทียบตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

6.3.2 ความละเอียดของเครื่องมือวัด ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในตารางที่ 5 และตารางที่ 6 เครื่องมือตรวจวัดต้องสามารถต้านทานการสั่นสะเทือน การกัดกร่อน และต้องมีสมบัติกันน้ำ

ตารางที่ 5 ความแม่นยำในการวัดของรายการที่ต้องตรวจวัด (ที่มา “Q/CR 9604-2015”)

ลำดับที่	รายการการตรวจวัด	ความแม่นยำในการวัด (mm)
1	การหลุดตัวของหลังคาอุโมงค์และเท้าช้าง	0.5 – 1.0
2	การบีบตัวของช่องว่างในอุโมงค์	0.5 – 1.0
3	การหลุดตัวของพื้นผิวดิน	0.5 – 1.0

ตารางที่ 6 ความแม่นยำในการวัดของรายการตรวจวัดอื่น ๆ (ที่มา “Q/CR 9604-2015”)

ลำดับที่	รายการอื่น ๆ ของการตรวจวัด	ความแม่นยำในการวัด
1	ความดันระหว่างชั้นหินโดยรอบและโครงสร้างค้ำยันชั้นต้น	$\leq 0.5\%$ F.S.
2	ความเครียดของคอนกรีตพื้น	$\pm 0.1\%$ F.S.
3	ความเค้นในโครงเหล็ก	แรงดึง $< 0.5\%$ F.S. และ แรงกด 1.0% F.S.
4	ความดันระหว่างโครงสร้างค้ำยันชั้นต้นและดาอุโมงค์	$\leq 0.5\%$ F.S.
5	ความเค้นภายในที่เกิดขึ้นในดาอุโมงค์	$\pm 0.1\%$ F.S.
6	การเคลื่อนที่ภายในของชั้นหินโดยรอบ	0.1 mm
7	การดันตัวของพื้นอุโมงค์	0.5 - 1 mm
8	ความเร็วของการสั่นสะเทือนจากการระเบิด	1 mm/s

หมายเหตุ: F.S. หมายถึง ค่าสูงสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจวัดได้ (full scale of instrument)

- 6.3.3 การควบคุม การติดตามและการตรวจวัด ต้องครอบคลุมถึงการเปลี่ยนตำแหน่งภายในอุโมงค์ การทรุดตัวของผิวดิน แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดและอื่น ๆ โดยต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพทางธรณีวิทยา ความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์ ความมั่นคงของโครงสร้างอุโมงค์ในระยะยาว รวมถึงลักษณะและความสำคัญของอาคารโดยรอบ
- 6.3.4 การควบคุมค่าการเปลี่ยนตำแหน่ง ต้องพิจารณาตามระยะห่างจากจุดตรวจวัดถึงผิวหน้าชุดอุโมงค์ และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในตารางที่ 7 สำหรับค่าการเปลี่ยนตำแหน่งสูงสุดที่ยอมรับได้ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการออกแบบ หากไม่มีการระบุไว้ในแบบ ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ออกแบบและคำนวณและ/หรือที่ปรึกษาก่อนดำเนินการ

ตารางที่ 7 ข้อกำหนดการควบคุมค่าการเปลี่ยนตำแหน่ง (ที่มา “Q/CR 9604-2015”)

ข้อกำหนด	เมื่อระยะทางถึงผิวหน้าชุดหน้า อุโมงค์เป็น 1B (U_{1B})	เมื่อระยะทางถึงผิวหน้าชุดหน้า อุโมงค์เป็น 2B (U_{2B})	ระยะห่างไกลจากผิวหน้า ชุดหน้าอุโมงค์
ค่าที่ยอมรับได้	$65\%U_o$	$90\%U_o$	$100\%U_o$

หมายเหตุ: B หมายถึง ความกว้างของการชุดอุโมงค์ U_o หมายถึง ค่าการเปลี่ยนตำแหน่งสูงสุด

- 6.3.5 การควบคุมการทรุดตัวของผิวดิน ต้องคำนวณโดยพิจารณาจากเสถียรภาพของชั้นดินและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสิ่งปลูกสร้างโดยรอบ โดยให้เลือกใช้ค่าที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์ในการควบคุม
- 6.3.6 การควบคุมการสั่นสะเทือนจากการระเบิด สำหรับโครงสร้างใกล้เคียงที่ต้องได้รับการป้องกันความเสียหายจากโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟความเร็วสูง ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในตารางที่ 8 และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้
- 6.3.6.1 ค่าความเร็วของการสั่นสะเทือนสูงสุดที่ยอมรับได้สำหรับอาคาร ต้องพิจารณาถึงความสำคัญของอาคาร คุณภาพของการก่อสร้าง อายุของโครงสร้าง ความถี่ธรรมชาติของการสั่นสะเทือน สภาพฐานราก และปัจจัยอื่น ๆ อย่างรอบด้าน
- 6.3.6.2 สำหรับอาคารประวัติศาสตร์และโบราณสถานที่ได้รับการคุ้มครองในระดับจังหวัดหรือสูงกว่า ค่าความเร็วของการสั่นสะเทือนที่ยอมรับได้ ต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ และต้องได้รับการอนุมัติจากกรมศิลปากรซึ่งรับผิดชอบในการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุในประเทศไทย
- 6.3.6.3 ค่าความเร็วของการสั่นสะเทือนสูงสุดที่ยอมรับได้ของอุโมงค์และทางเดินใต้ดิน ต้องพิจารณาถึงความสำคัญของโครงสร้าง สภาพชั้นดินหรือชั้นหินโดยรอบ ขนาดหน้าตัดขวาง ความลึกของชั้นดิน ทิศทางของการระเบิด ความถี่ของแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว และปัจจัยอื่น ๆ อย่างรอบด้าน

6.3.6.4 ค่าความเร็วของการสั่นสะเทือนสูงสุดที่ยอมรับได้สำหรับคอนกรีตหลายที่เพ็งเทและไม่ได้ใช้
เป็นโครงสร้างเก็บกักน้ำ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในตารางที่ 8

ตารางที่ 8 ข้อกำหนดค่าสั่นสะเทือนจากการระเบิดที่ยอมรับได้ตามความปลอดภัย (ที่มา “Q/CR 9604-2015”)

ลำดับที่	ประเภทของโครงสร้างที่ต้องได้รับการป้องกันความเสียหาย	ความเร็วของการสั่นสะเทือนที่ยอมรับได้ตามความปลอดภัย (Safety allowable vibration velocity) (cm/s)		
		< 10 Hz	10 ถึง 50 Hz	50 ถึง 100 Hz
1	โครงสร้างจากวัสดุในธรรมชาติที่ไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรม เช่น ถ้ำดิน บ้านดิน บ้านหินทราย	0.5-1.0	0.7-1.2	1.1-1.5
2	บ้านอิฐทั่วไป อาคารหินหรืออิฐขนาดใหญ่ที่ไม่ทนทานต่อการสั่นสะเทือน	2.0-2.5	2.3-2.8	2.7-3.0
3	อาคารที่มีโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	0-4.0	3.5-4.5	4.2-5.0
4	อาคารและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ทั่วไป	0.1-0.3	0.2-0.4	0.3-0.5
5	อุโมงค์ส่งน้ำ	7-15		
6	อุโมงค์การจราจร	10-20		
7	อุโมงค์เหมือง	15-30		
8	อุปกรณ์ในห้องควบคุมกลางของสถานีไฟฟ้าและโรงไฟฟ้า	0.5		
9	คอนกรีตหลายที่เพ็งเท เริ่มต้นของที่ 3 วัน อายุ 3 ถึง 7 วัน อายุ 7 ถึง 28 วัน	2.0 – 3.0 3.0 – 7.0 7.0 – 12		

หมายเหตุ:

1. ค่าความถี่ที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น หมายถึง ความถี่ของคลื่นที่มีแอมพลิจูดสูงสุด
2. ขอบเขตของความถี่ ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดในแบบ หากไม่มีการกำหนดไว้ สามารถใช้ค่าที่อ้างอิงจากงานที่มีลักษณะคล้ายกันหรือจากการวัดค่าคลื่นสั่นสะเทือนที่ได้จากหน้างาน โดยการเลือกค่าความถี่สามารถพิจารณาจากข้อมูลดังนี้ สำหรับการระเบิดในโพรงใต้ดิน (chamber blasting) มีค่าความถี่ต่ำกว่า 20 Hz สำหรับการระเบิดหลุมลึก (deep hole blasting) มีค่าความถี่ระหว่าง 10 - 60 เฮิรตซ์ และสำหรับการระเบิดหลุมตื้น (shallow hole blasting) มีค่าความถี่ระหว่าง 40 - 100 Hz
3. หากมีข้อกำหนดพิเศษ ความถี่ที่ใช้ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้น ๆ ทั้งนี้ ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ออกแบบและคำนวณและ/หรือที่ปรึกษา ก่อนดำเนินการ

7. การจัดการข้อมูลและการวัดผลการตรวจวัด

การจัดการและการประเมินผลข้อมูลจากการตรวจวัด เป็นขั้นตอนสำคัญในการควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการตรวจวัดต้องได้รับการจัดเก็บ วิเคราะห์ และนำเสนออย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการก่อสร้างให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

7.1 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการจัดการข้อมูลและการวัดผลการตรวจวัด

- 7.1.1 ต้องดำเนินการวิเคราะห์พื้นที่หลังการขุดเจาะรวมถึงการตรวจสอบ และการจัดเรียงข้อมูล ต้องดำเนินการทันทีหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากการติดตามและตรวจวัด
- 7.1.2 การวิเคราะห์ต้องดำเนินการทุกสัปดาห์และทุกเดือน เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล ประเมินสภาพการก่อสร้าง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลและเป็นแนวทางสำหรับงานก่อสร้างในขั้นตอนถัดไป
- 7.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามและตรวจวัด ต้องเป็นไปตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - 7.1.3.1 สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและผลการตรวจวัด
 - 7.1.3.2 เลือกเส้นโค้งการถดถอย (regression curve) เพื่อคาดการณ์ค่าสุดท้ายของข้อมูลและเปรียบเทียบกับค่าควบคุมตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - 7.1.3.3 ประเมินโครงสร้างค้ำยันขั้นต้น สภาพชั้นดินหรือชั้นหินโดยรอบ วิธีการก่อสร้างและลำดับขั้นตอนของการก่อสร้าง
 - 7.1.3.4 จัดทำรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน หากพบค่าที่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ต้องจัดทำมาตรการรับมือสำหรับงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามและตรวจวัด ต้องดำเนินงานตามผังงานในภาคผนวก ก รูปที่ ก.1
- 7.1.4 การประเมินความปลอดภัยในการทำงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ตามข้อกำหนดของการเปลี่ยนตำแหน่งที่ระบุไว้ในแบบ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินความปลอดภัยของงานก่อสร้างแสดงไว้ในภาคผนวก ก รูปที่ ก.2 และการประเมินความปลอดภัยในการทำงานและมาตรการรับมือที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในตารางที่ 9 กรณีพบค่าการเปลี่ยนตำแหน่งเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ต้องมีแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจน โดยอ้างอิงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน และต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรสนาม

ตารางที่ 9 การประเมินความปลอดภัยของงานและมาตรการทางวิศวกรรม (ที่มา “Q/CR 9604-2015”)

ระดับ การ ประเมิน	ระยะห่างจาก ผิวหน้า การขุด 1B	ระยะห่างจาก ผิวหน้า การขุด 2B	มาตรการทางวิศวกรรม
III	$U < \frac{1}{3} U_{1B}$	$U < \frac{1}{3} U_{2B}$	หลังการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบและการตรวจวัด หัวหน้าขุดงานตรวจวัดต้องรายงานต่อวิศวกรสนามและแจ้ง ให้หน่วยงานดำเนินการก่อสร้าง พร้อมทั้งส่งผลวิเคราะห์ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
II	$\frac{1}{3} U_{1B} \leq U \leq \frac{2}{3} U_{1B}$	$\frac{1}{3} U_{2B} \leq U \leq \frac{2}{3} U_{2B}$	หัวหน้าขุดงานตรวจวัดต้องรายงานผลให้วิศวกรสนาม เพื่อ ตรวจสอบและแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันที ผู้ ควบคุมงานต้องประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและเสนอแนวทางแก้ไขทางวิศวกรรม หากจำเป็น ให้เพิ่มความถี่ในการตรวจวัด และดำเนินมาตรการทาง วิศวกรรมที่เหมาะสมทันที
I	$U > \frac{2}{3} U_{1B}$	$U > \frac{2}{3} U_{2B}$	หัวหน้าขุดงานตรวจวัดต้องรายงานผลต่อวิศวกรสนามทันที เมื่อได้รับการยืนยันค่าการเปลี่ยนตำแหน่ง โดยให้ดำเนิน มาตรการฉุกเฉิน เช่น การหยุดการขุดชั่วคราว การค้ำยัน ฉุกเฉิน หรือการอพยพ พร้อมเพิ่มความเข้มงวดใน การสังเกตการณ์ภาคสนาม และรายงานผลต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ผู้ว่าจ้างต้องเรียกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าประเมิน สถานการณ์และจัดทำแผนแก้ไขอย่างเหมาะสมทันที

หมายเหตุ: B หมายถึง ความกว้างสูงสุดของการขุดอุโมงค์ U หมายถึง การเคลื่อนที่ที่วัดได้ และ U_{1B}, U_{2B} หมายถึง ค่ามาตรฐานของ
การควบคุมการเปลี่ยนตำแหน่ง

7.2 การนำเสนอข้อมูลการตรวจวัด

หลังจากการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ต้องมีการ นำเสนอผลการตรวจวัด เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่นำเสนอจะต้องมีรูปแบบที่ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมถึงต้อง
สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของโครงสร้างและชั้นดินโดยรอบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมงาน
การวิเคราะห์แนวโน้ม และการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

7.2.1 การตรวจวัดการเปลี่ยนตำแหน่งในลักษณะสามมิติ เป็นแนวทางปฏิบัติที่ใช้กันโดยทั่วไป เนื่องจากสามารถให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและปริมาณมาก ส่งผลให้เทคนิคการตรวจวัดรูปแบบอื่นและอุปกรณ์ตรวจวัดอื่น ๆ เช่น เครื่องวัดการยืดตัว (extensometers) โหลดเซลล์ (load cells) เกจความเครียด (strain gauges) ฯลฯ ถูกติดตั้งเฉพาะในกรณีพิเศษ สำหรับการนำเสนอข้อมูลจากการติดตามการเปลี่ยนตำแหน่งแบบสามมิติ โดยข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด ต้องถูกนำเสนอข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานดังต่อไปนี้

7.2.1.1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับการเปลี่ยนตำแหน่ง (time-displacement diagram) ตัวอย่างแสดงในรูปที่ 6 และรูปที่ 7

7.2.1.2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างกับการเปลี่ยนตำแหน่ง (distance-displacement diagram) ตัวอย่างแสดงในรูปที่ 8

7.2.1.3 แผนภาพเส้นโค้งการโก่งตัวพร้อมเส้นแนวโน้ม (deflection curve diagram with trend line) ตัวอย่างแสดงในรูปที่ 9

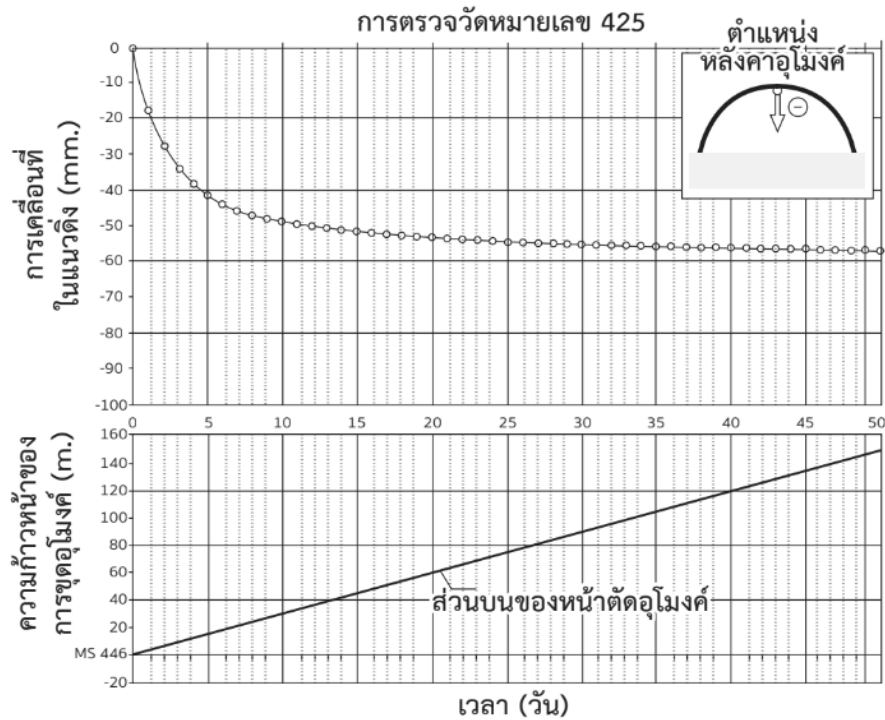
7.2.1.4 แผนภาพเวกเตอร์การเปลี่ยนตำแหน่ง (displacement vector diagram) ตัวอย่างแสดงในรูปที่ 11

7.2.1.5 แผนภาพคอนทัวร์แสดงระดับของแรงกระทำในตาดอุโมงค์ (contour plot of the level of loading in the lining) ตัวอย่างแสดงในรูปที่ 12

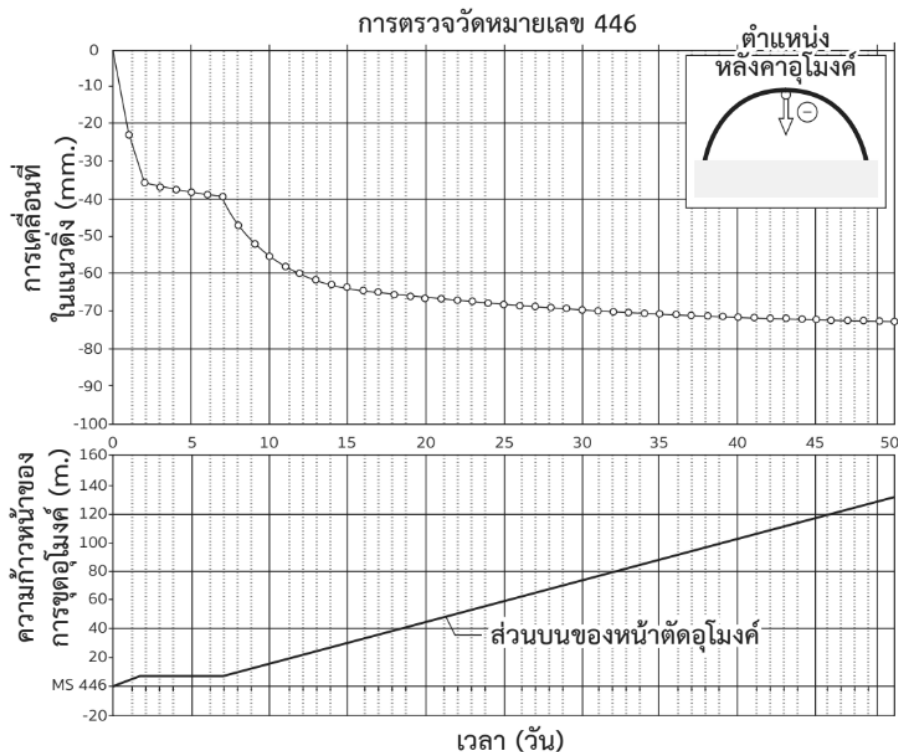
7.2.1.6 แผนภาพคอนทัวร์แสดงการทรุดตัวของผิวดิน (contour plot of surface settlements) ตัวอย่างแสดงในรูปที่ 13

7.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับการเปลี่ยนตำแหน่ง (time-displacement diagram)

เป็นรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง แนวนอน และแนวแกนเทียบกับเวลา โดยผลการตรวจวัดการเปลี่ยนตำแหน่งของจุดตรวจวัดทั้งหมดในหน้าตัดเดียวกันจะถูกรวบรวมไว้ในแผนภาพเดียว รวมถึงข้อมูลการดำเนินงานและขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างกับการเปลี่ยนตำแหน่งได้ ประวัติของการเปลี่ยนตำแหน่งที่เกิดขึ้นถูกนำมาใช้เพื่อประเมินกระบวนการเข้าสู่สภาวะเสถียรภาพ (stabilization process) ของโครงสร้าง รูปที่ 6 ตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับการเปลี่ยนตำแหน่ง และรูปที่ 7 ตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับการเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อการขุดเจาะหน้าตัดอุโมงค์ถูกระงับชั่วคราว หลังจากนั้นการขุดเจาะดำเนินการต่อด้วยอัตราการขุดเจาะที่คงที่



รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับการเปลี่ยนตำแหน่ง สำหรับอัตราการขุดเจาะที่คงที่
(ที่มา “Galler et al., 2009”)



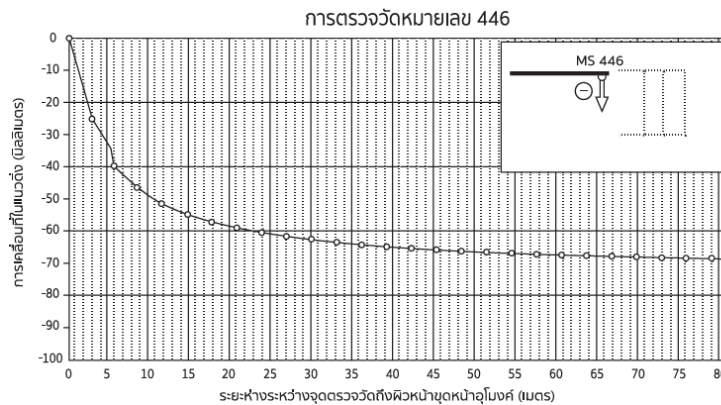
รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับการเปลี่ยนตำแหน่ง สำหรับการขุดเจาะแบบไม่ต่อเนื่อง
(ที่มา “Galler et al., 2009”)

7.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างกับการเปลี่ยนตำแหน่ง (distance-displacement diagram)

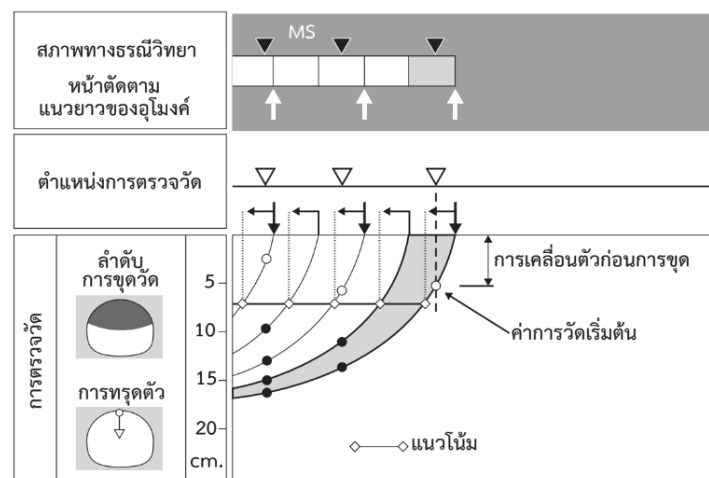
เป็นรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่แสดงการเปลี่ยนตำแหน่งของอุโมงค์ การเปลี่ยนตำแหน่งของอุโมงค์ในช่วงที่การขุดเจาะถูกระงับแสดงในรูปที่ 8 ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับพฤติกรรมของการเปลี่ยนตำแหน่งในรูปที่ 7 พบว่าเวลาที่มีผลต่อการเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อมีการหยุดดำเนินการขุดเจาะ

7.2.4 เส้นโค้งการโก่งตัวพร้อมเส้นแนวโน้ม (deflection curve diagram with trend line)

เป็นรูปแบบการนำเสนอข้อมูลสำหรับการสังเกตกระบวนการเปลี่ยนแปลงของความเครียดภายในและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของอุโมงค์ ช่วยให้สามารถระบุการเปลี่ยนแปลงของสภาพชั้นดิน เช่น การพบรอยเลื่อน เป็นต้น เส้นโค้งการโก่งตัวแสดงถึงลักษณะการเปลี่ยนตำแหน่ง ณ ตำแหน่งต่าง ๆ บนหน้าตัดอุโมงค์ โดยเส้นโค้งการโก่งตัวจากการตรวจวัดในช่วงเวลาใด ๆ ถูกแสดงรวมกันในแผนภาพเดียว โดยแสดงอยู่ในรูปแบบของเวกเตอร์การเปลี่ยนตำแหน่ง รูปที่ 9 แสดงตัวอย่างอิทธิพลของแต่ละขั้นตอนการขุดเจาะต่อส่วนของอุโมงค์ที่ขุดเสร็จและโครงสร้างค้ำยันที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้



รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างกับการเปลี่ยนตำแหน่ง (ที่มา “Galler et al., 2009”)



รูปที่ 9 เส้นโค้งการโก่งตัวสำหรับตำแหน่งหลังคาอุโมงค์แสดงการประมาณค่าของ "การเปลี่ยนตำแหน่งก่อนการขุด" (Pre-displacements) และเส้นแนวโน้ม (Trend Line) (ที่มา “Galler et al., 2009”)

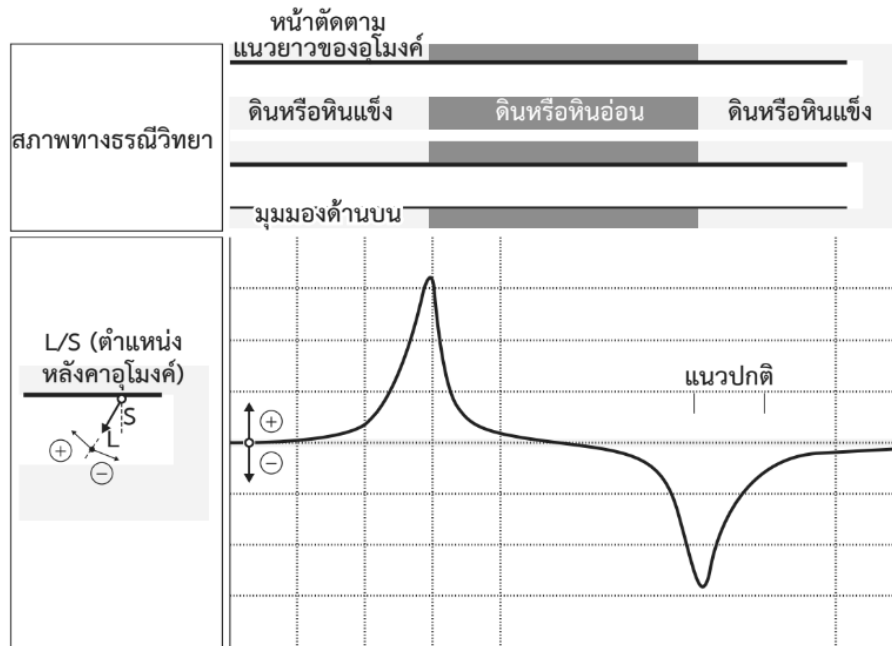
การเปลี่ยนตำแหน่งก่อนการขุด (pre-displacement) หมายถึง การเปลี่ยนตำแหน่งของชั้นดินหรือชั้นหินที่เกิดขึ้นระหว่างผิวหน้าขุดหน้าอุโมงค์ ในช่วงเวลาที่มีการอ่านค่าครั้งแรกของจุดตรวจวัด (zero reading) ซึ่งจุดตรวจวัดจุดแรกไม่สามารถวัดได้โดยตรง จึงต้องประมาณค่าโดยวิธีการคาดคะเนนอกช่วงของข้อมูล (extrapolation method) และนำไปเปรียบเทียบกับค่าการตรวจวัดในภายหลัง เส้นโค้งการโก่งตัวมักใช้ร่วมกับเส้นแนวโน้ม โดยการสร้างเส้นแนวโน้มจะเชื่อมค่าจากเส้นโค้งการโก่งตัว ณ ระยะห่างคงที่จากผิวหน้าขุดเจาะ (รูปที่ 9)

7.2.5 แนวการวางตัวของเวกเตอร์การเปลี่ยนตำแหน่ง (displacement vector orientation)

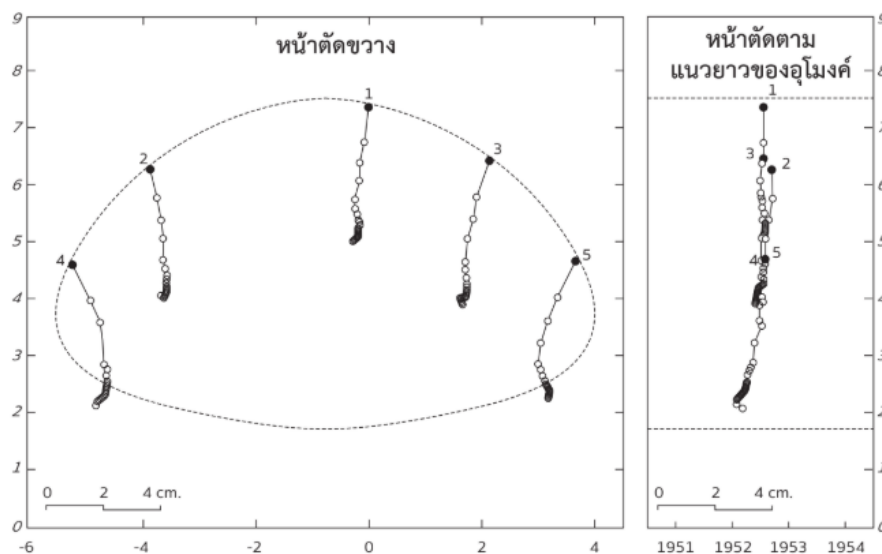
การวางตัวของเวกเตอร์การเปลี่ยนตำแหน่ง (L/S) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่งตามแนวยาว (longitudinal, L) และการทรุดตัว (settlement, S) แสดงถึงการเบี่ยงเบนเชิงมุมของเวกเตอร์การเปลี่ยนตำแหน่งจากแนวดิ่ง การประเมินแนวโน้มของค่า L/S เป็นวิธีที่เหมาะสมในการระบุการเปลี่ยนแปลงของสภาพชั้นดินหรือชั้นหินบริเวณขุดเจาะ เวกเตอร์การเปลี่ยนตำแหน่งที่มีแนวโน้มเบี่ยงเบนจากทิศทางการขุดเจาะ บ่งชี้ว่ามีชั้นดินหรือชั้นหินอ่อนอยู่ด้านหน้าของแนวขุดเจาะอุโมงค์ หากเวกเตอร์เบนไปในทิศเดียวกับการขุด บ่งชี้ถึงชั้นดินหรือชั้นหินที่แข็งแกร่งกว่าในบริเวณด้านหน้าอุโมงค์ รูปที่ 10 ตัวอย่างแนวโน้มการเบี่ยงเบนของเวกเตอร์ L/S เมื่อขุดอุโมงค์ผ่านชั้นดินหรือชั้นหินอ่อน แนวโน้มของเวกเตอร์การเปลี่ยนตำแหน่ง (ในกรณีนี้คือ ตำแหน่งหลังคาอุโมงค์) จะเบี่ยงเบนจาก "แนวปกติ" (normal orientation) ซึ่งเวกเตอร์การเปลี่ยนตำแหน่งใน "แนวปกติ" ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของชั้นดินหรือชั้นหินและความเค้นในพื้นที่ และต้องมีการกำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละพื้นที่ เมื่อเข้าไปใกล้ชั้นดินหรือชั้นหินแข็งจะเกิดแนวโน้มตรงกันข้ามโดยเบี่ยงเบนไปในทิศทางของการขุดเจาะ และมีค่ามากที่สุดที่บริเวณรอยต่อของชั้นดินหลังจากเข้าสู่เขตชั้นดินหรือชั้นหินแข็งเวกเตอร์จะกลับสู่แนวปกติ

7.2.6 เวกเตอร์การเปลี่ยนตำแหน่ง (displacement vector diagram)

เป็นรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่ช่วยวิเคราะห์อิทธิพลของโครงสร้างชั้นดินหรือชั้นหิน (เช่น แนวระนาบทิศทางการรอยแตก) ที่มีต่อพฤติกรรมของการเปลี่ยนรูปของโครงสร้าง เวกเตอร์ที่ประเมินจากภาพตัดขวางของการตรวจวัดถูกใช้เพื่อแสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนตำแหน่งตามเวลาดังรูปที่ 11



รูปที่ 10 แนวโน้มการเบี่ยงเบนของเวกเตอร์การเปลี่ยนตำแหน่ง L/S เมื่อขุดอุโมงค์ผ่านดินแข็ง-ดินอ่อน-ดินแข็ง (ที่มา “Galler et al., 2009”)

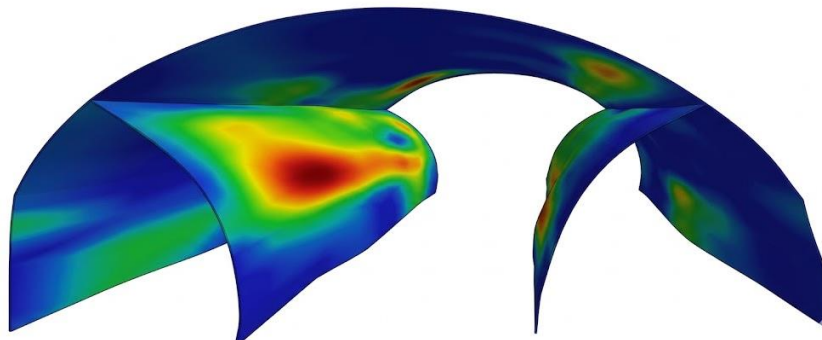


รูปที่ 11 ตัวอย่างแผนภาพเวกเตอร์การเปลี่ยนตำแหน่งในชั้นดินที่มีสมบัติเป็นเนื้อเดียวกัน (ที่มา “Galler et al., 2009”)

7.2.7 คอนทัวร์แสดงระดับของแรงกระทำในคาตอุโมงค์

ค่าการเปลี่ยนตำแหน่งที่วัดได้ สามารถใช้ในการประเมินค่าความเครียดในผนังคอนกรีตพ่น ในการคำนวณความเครียดในผนังคอนกรีต สามารถคำนวณได้จากการเปลี่ยนแปลงสมบัติของคอนกรีตพ่นตามช่วงเวลา ระดับของแรงกระทำหมายถึงอัตราส่วนระหว่างความเครียด (stress) ต่อกำลังรับแรงสูงสุดของคอนกรีตพ่น (ultimate strength) นิยมแสดงในรูปแผนภาพการเปลี่ยนตำแหน่งตามแนวเส้นคอนทัวร์

(contour plot) รูปที่ 12 ตัวอย่างข้อมูลจากอุโมงค์ต้นในพื้นที่เมือง แผนภาพคอนทัวร์ที่แสดงให้เห็นภาพรวมของการใช้งานคอนกรีตพื้นสำหรับผิวอุโมงค์



หมายเหตุ: สีแดงแสดงระดับแรงที่สูงและสีน้ำเงินแสดงระดับแรงที่ต่ำ

รูปที่ 12 ตัวอย่างการกระจายระดับของแรงในผนังคอนกรีตพื้นในช่วงเวลาหนึ่ง (ที่มา “Galler et al., 2009”)

7.2.8 การทรุดตัวของผิวดิน

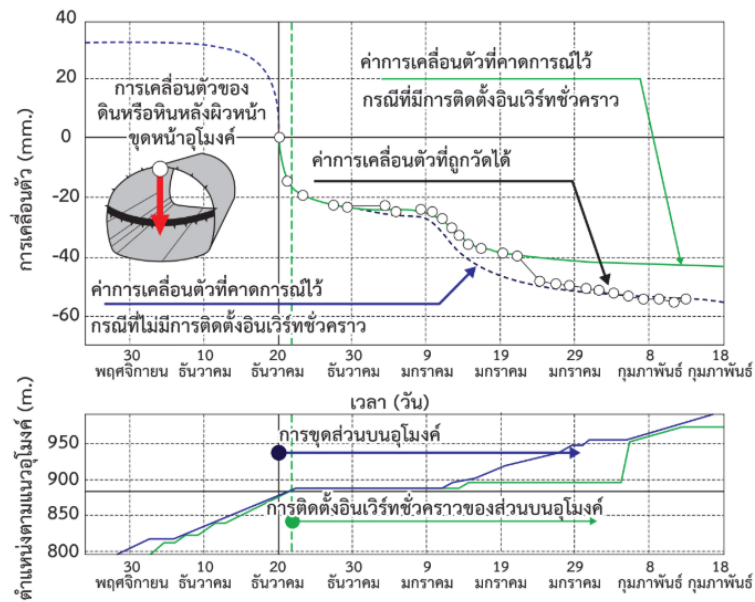
ค่าการทรุดตัวของผิวดินสามารถสรุปผลในรูปแบบของแผนภาพการทรุดตัวตามแนวเส้นคอนทัวร์ ซึ่งแสดงถึงอิทธิพลของการก่อสร้างต่อการกระจายตัวและขนาดของการเปลี่ยนตำแหน่ง รวมถึงแสดงค่าสูงสุดของการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน (differential settlements) ที่เกิดกับสิ่งปลูกสร้าง ทางรถไฟหรือท่อส่ง สามารถใช้ในการระบุพื้นที่ที่มีการทรุดตัวเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้

ทั้งนี้ การประเมินผลเพิ่มเติมทำได้โดยการประยุกต์การประเมินผลการตรวจวัด เช่น เส้นแนวโน้มของอัตราส่วนการเปลี่ยนตำแหน่งใช้ประเมินอัตราส่วนระหว่างการทรุดตัวที่หลังคาอุโมงค์กับผนังด้านข้าง และการกำหนดแนวการวางตัวของเวกเตอร์การเปลี่ยนตำแหน่งโดยใช้เส้นโครงแผนที่แบบสเตอริโอกราฟ (stereographic projection) เป็นต้น

7.3 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด

7.3.1 การเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนตำแหน่งตามเวลา

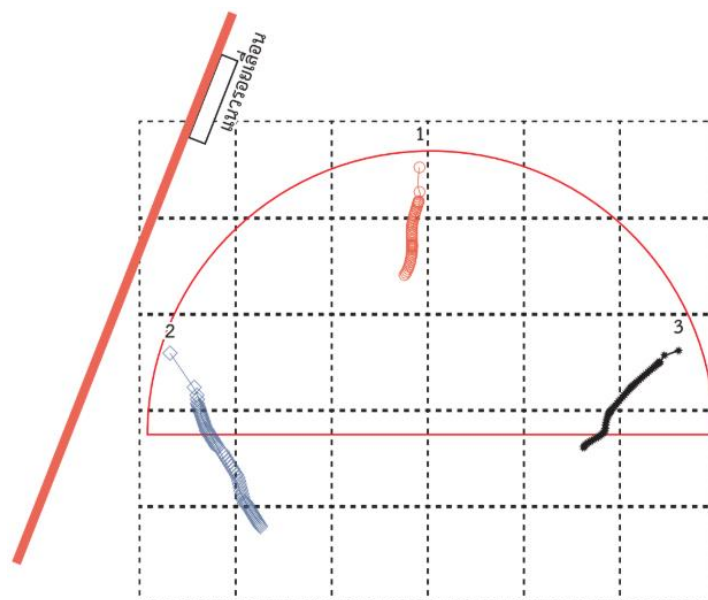
การขุดเจาะที่มีอัตราคงที่และขอบเขตที่สม่ำเสมอทำให้สามารถประเมินอัตราการเปลี่ยนตำแหน่งของอุโมงค์ในการขุดเจาะขั้นตอนถัดไปได้ง่าย การขุดเจาะที่มีอัตราการขุดเจาะไม่คงที่ส่งผลโดยตรงต่ออัตราการเปลี่ยนตำแหน่งทำให้การประเมินผลเป็นไปได้ยาก รูปที่ 13 ตัวอย่างการทรุดตัวบริเวณหลังคาอุโมงค์เมื่อขุดส่วนหัวอุโมงค์กรณีมีฐานอุโมงค์ชั่วคราวของส่วนบนอุโมงค์ (temporary top heading invert) ซึ่งค่าการเปลี่ยนตำแหน่งที่คาดการณ์ไว้ในกรณีที่มีการติดตั้งฐานอุโมงค์ชั่วคราว (เส้นสีเขียว) และกรณีที่ไม่มีการติดตั้ง (เส้นประสีน้ำเงิน) ถูกนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจริง



รูปที่ 13 ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับการเปลี่ยนตำแหน่งที่แสดงระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่งที่วัดได้ และการเปลี่ยนตำแหน่งที่คาดการณ์ (ที่มา “Galler et al., 2009”)

7.3.2 แผนภาพเวกเตอร์การเปลี่ยนตำแหน่ง

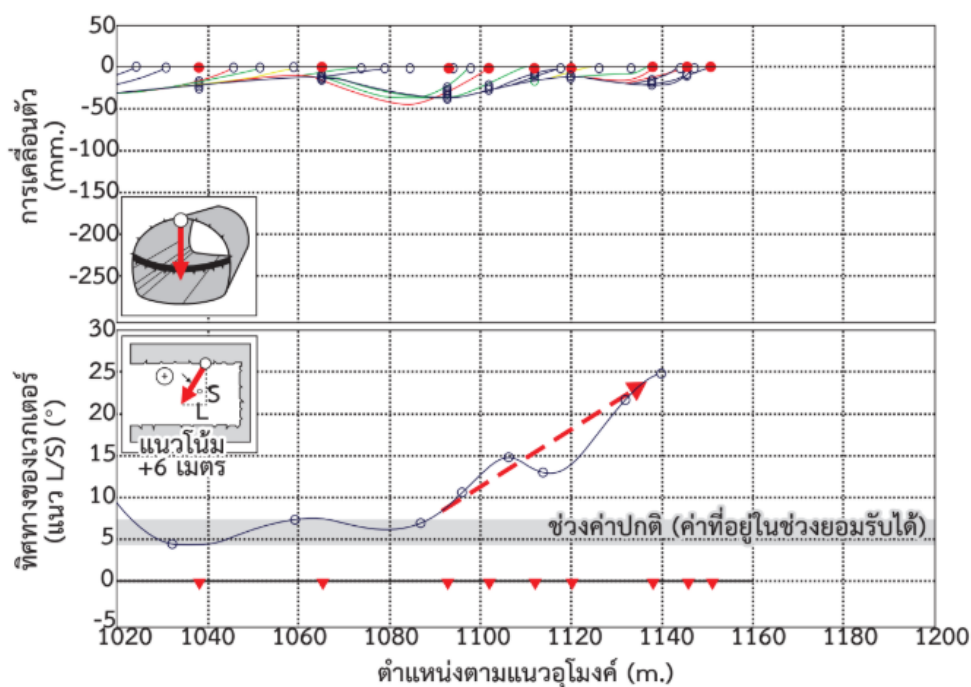
การสร้างแผนภาพเวกเตอร์การเปลี่ยนตำแหน่งช่วยให้สามารถสังเกตเห็นถึงการเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมปกติของอุโมงค์ ที่เกิดจากลักษณะภายนอกหน้าตัดที่ขุดเจาะ รูปที่ 14 ตัวอย่างอิทธิพลจากแนวรอยเลื่อนที่มีมุมเอียงสูงซึ่งวางตัวเกือบขนานกับแนวแกนอุโมงค์ โดยความเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างผนังด้านข้างกับแนวรอยเลื่อนทำให้เกิดการเปลี่ยนตำแหน่งเพิ่มขึ้น



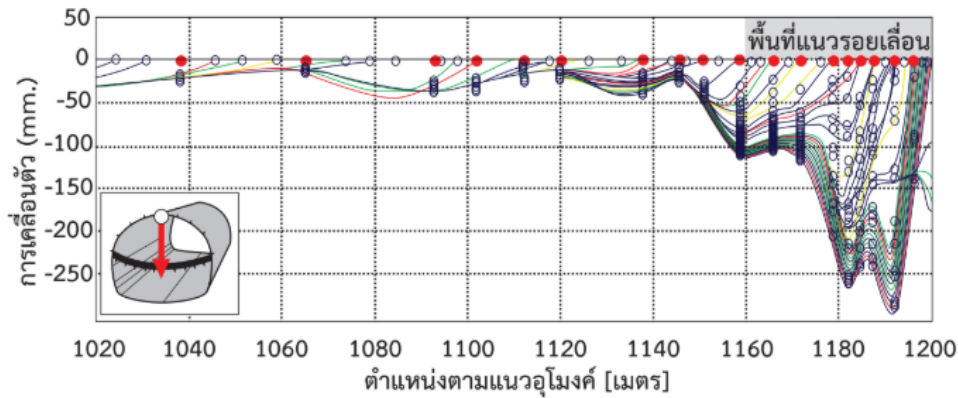
รูปที่ 14 เวกเตอร์การเปลี่ยนตำแหน่งกับอิทธิพลของรอยเลื่อนที่อยู่นอกหน้าตัดที่ขุดเจาะ (ที่มา “Galler et al., 2009”)

7.3.3 แผนภาพเส้นโค้งการโก่งตัวและแนวโน้มทิศทางของเวกเตอร์การเปลี่ยนตำแหน่ง

แผนภาพด้านบนแสดงการพัฒนาของค่าการทรุดตัวบริเวณหลังคาอุโมงค์ของผิวหน้าอุโมงค์ แผนภาพด้านล่างแสดงเส้นแนวโน้มของอัตราส่วนระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่งตามแนวอุโมงค์ ในรูปที่ 15 และค่าการทรุดตัว (L/S หมายถึง ทิศทางของเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในรูปของมุม) เส้นโค้งการทรุดตัวแสดง การเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างคงที่ ขณะที่เส้นแนวโน้มทิศทางของเวกเตอร์การเปลี่ยนตำแหน่งแสดง ความเบี่ยงเบนที่ชัดเจนจาก “แนวปกติ” เมื่อเทียบกับทิศทางการขุดเจาะ แนวโน้มนี้แสดงถึง การเปลี่ยนแปลงของสภาพชั้นดินหรือชั้นหิน โดยคาดว่าจะพบดินหรือหินอ่อนที่อยู่ด้านหน้าของแนวขุดเจาะ ในกรณีนี้ ทิศทางเวกเตอร์การเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ในแนวปกติจะมีค่าระหว่าง 4° ถึง 8° เมื่อเทียบกับทิศ ทางการขุดเจาะ ทั้งนี้ค่าทิศทางตาม “แนวปกติ” ของเวกเตอร์การเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นอยู่กับโครงสร้างดินและ สภาพความเค้น ซึ่งต้องกำหนดเป็นกรณีเฉพาะ



รูปที่ 15 เส้นโค้งการเบี่ยงเบนของการเปลี่ยนตำแหน่งในแนวตั้งของหลังคาอุโมงค์ (รูปด้านบน) และแนวโน้มของ อัตราส่วนระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่งในแนวอุโมงค์และการเปลี่ยนตำแหน่งในแนวตั้ง (รูปด้านล่าง)
(ที่มา “Galler et al., 2009”)



รูปที่ 16 เส้นโค้งการเบี่ยงเบนที่แสดงการเปลี่ยนตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นในเขตที่มีรอยเลื่อนซึ่งพบที่ตำแหน่งตามแนวอุโมงค์ประมาณ 1160 m (ที่มา “Galler et al., 2009”)

7.3.4 ความเหมาะสมของวิธีการประเมินผล

แนวทางการเลือกใช้วิธีการประเมินที่เหมาะสมสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น แผนภาพประวัติการเปลี่ยนตำแหน่ง (displacement history plot) เป็นเครื่องมือที่เหมาะสม สำหรับการประเมินและวิเคราะห์กระบวนการเข้าสู่สภาวะเสถียร ขณะที่เส้นการเบี่ยงเบนและเส้นแนวโน้ม มีข้อจำกัดในการนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว สำหรับการปรับทิศทางของเวกเตอร์การเปลี่ยนตำแหน่งในทิศทางยาว รวมถึงการวางตัวโดยรวมของเวกเตอร์ เป็นวิธีที่เหมาะสมในการคาดการณ์สภาพชั้นดินด้านหน้าของอุโมงค์ รูปที่ 17 นี้ ช่วยให้สามารถเลือกวิธีการประเมินผลได้อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะแต่ละกรณี

	การประเมินกระบวนการเข้าสู่สภาวะของอุโมงค์	การคาดการณ์ค่าการเคลื่อนตัวสุดท้าย	การกระจายตัวของความเค้นตามแนวยาว	การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงต่อความเสียหายของโครงสร้างและอุปกรณ์การเคลื่อนตัว	การคาดการณ์แนวการรุด	การประเมินความเสี่ยงของความเค้นในผิวผนังอุโมงค์
■ เหมาะสม □ มีข้อจำกัด ■ ไม่เหมาะสม						
ประวัติการเคลื่อนตัว	■	■	-	□	-	■
เส้นโค้งการโก่งตัว, เส้นแนวโน้ม	□	-	■	□	□	-
แนวโน้มของค่าการเคลื่อนตัว	-	-	-	■	-	-
เวกเตอร์ในแนวหน้าตัดขวาง	-	-	-	■	-	■
เวกเตอร์ในแนวยาวตามแนวอุโมงค์	-	-	-	□	■	-
ทิศทางของเวกเตอร์	-	-	■	■	■	-

(ประยุกต์มาจาก W.Schubert,02)

รูปที่ 17 แนวทางการเลือกใช้วิธีการประเมินผลที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน (ที่มา “Galler et al., 2009”)

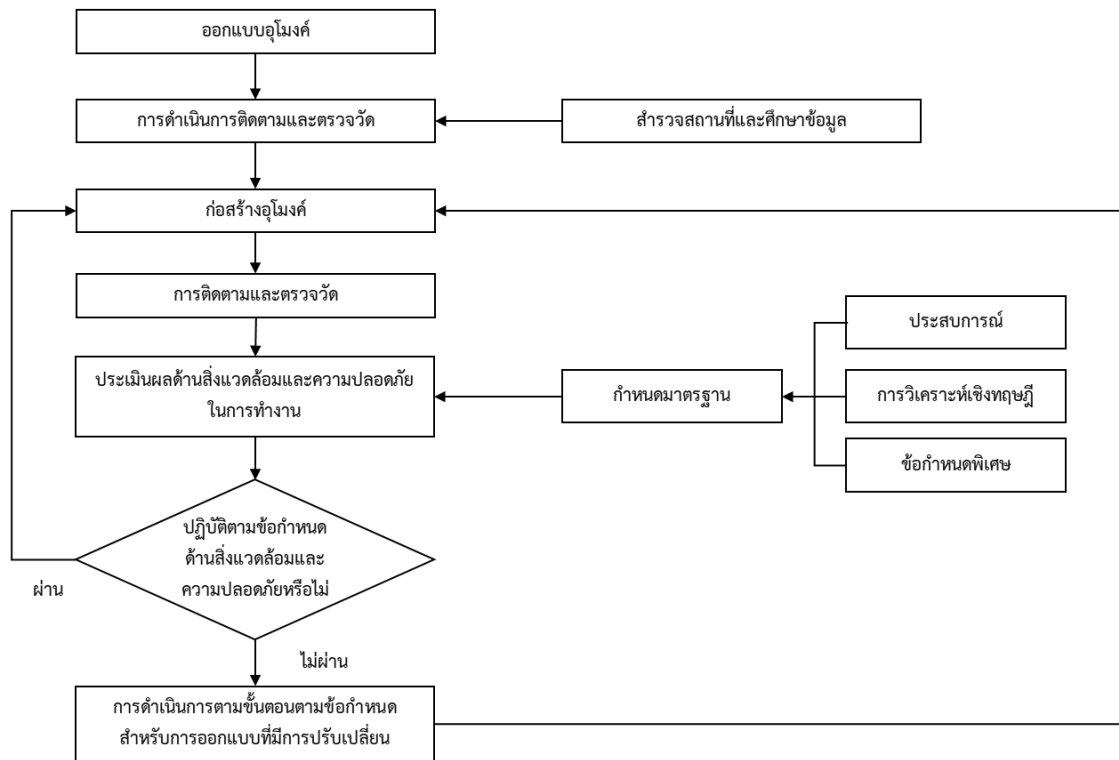
เอกสารอ้างอิง

- Austrian Society for Geomechanics. (2010). *The Austrian practice of conventional tunnelling* (R. Galler, Ed.). Medienfabrik Graz GmbH. ISBN 978-3-200-01989-8.
- British Tunnelling Society. (2023). *Specification for tunnelling* (4th ed.). London: Institution of Civil Engineers.
- China Ministry of Railways. (2009). TB 10601-2009: Code for engineering survey of high-speed railway.
- China Railway Corporation. (2015). Technical specification for construction of high-speed railway tunnel (Q/CR 9604-2015).
- China Railway Corporation. (2024). Technical specification for construction of high-speed railway tunnel (Q/CR 9218-2024).
- Japan Society of Civil Engineers. (2016). *Standard specifications for tunneling – Mountain tunnels*. Tokyo: JSCE.

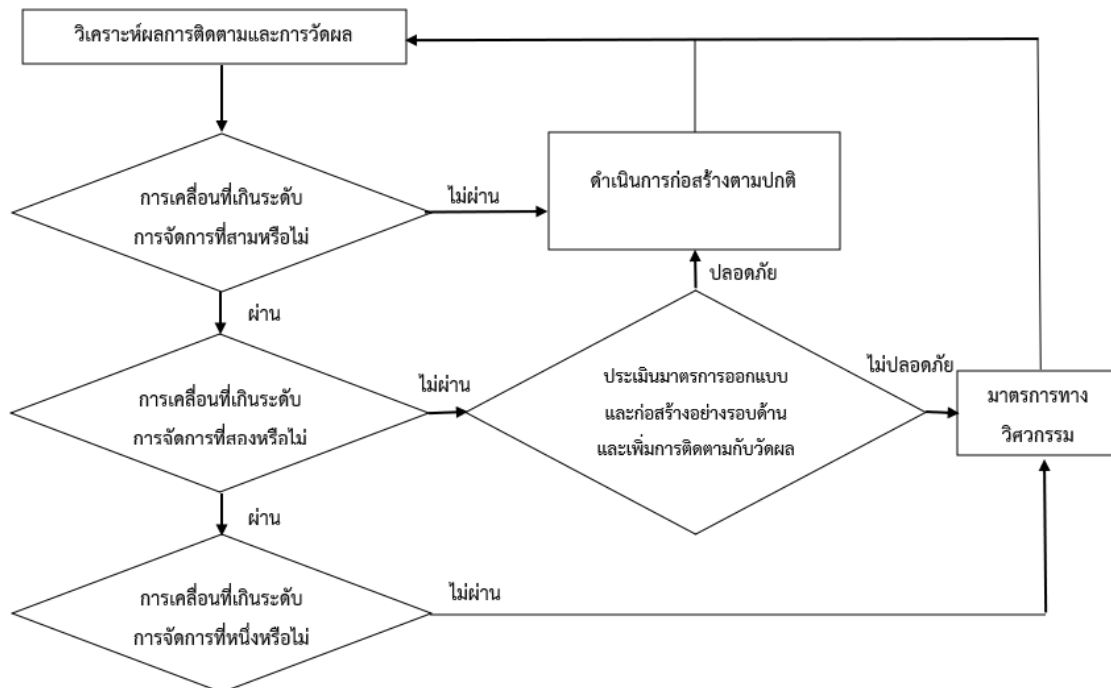
ภาคผนวก ก.

แผนภาพลำดับการก่อสร้างสำหรับมาตรฐานงานตรวจวัดและติดตามในการก่อสร้างอุโมงค์สำหรับ
โครงการรถไฟความเร็วสูง

แผนภาพลำดับการก่อสร้างสำหรับมาตรฐานงานตรวจวัดและติดตามในการก่อสร้างอุโมงค์สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง



รูปที่ ก. 1 แผนภาพของการติดตาม การตรวจวัดและการรายงานผล (ที่มา “Q/CR 9218-2024”)



รูปที่ ก. 2 แผนภาพการประเมินความปลอดภัยในการทำงาน (ที่มา “Q/CR 9218-2024”)

ภาคผนวก ข.

ตารางเพิ่มเติมจากการก่อสร้างสำหรับมาตรฐานงานตรวจวัดและติดตามในการก่อสร้างอุโมงค์
สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง

**ตารางเพิ่มเติมจากการก่อสร้างสำหรับมาตรฐานงานตรวจวัดและติดตามในการก่อสร้างอุโมงค์สำหรับโครงการ
รถไฟความเร็วสูง**

ตารางที่ ข. 1 การเลือกเครื่องมือสำหรับรายการตรวจวัดต่าง ๆ (ที่มา “Q/CR 9604-2015”)

ลำดับที่	รายการวัด	อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
1	การทรุดตัวของหลังคาอุโมงค์ (crown settlement) และบริเวณเท้าข้าง (arch foot) การวัดการบีบตัวของโครงสร้าง (convergence) และการทรุดตัวของผิวดินด้านบน	วิธีการวัดแบบไม่สัมผัส เช่น กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (total station) กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมอัตโนมัติ (automatic total station) กล้องวัดมุม (theodolite) และอื่น ๆ
		วิธีการวัดแบบสัมผัส เช่น เครื่องวัดการบีบตัวของโครงสร้าง (convergence meter) การระดับความเที่ยงสูง (precise leveling) แท่งอินวาร์ (invar rod) และอื่น ๆ
2	การดันตัวของพื้นอุโมงค์ (tunnel floor upheave)	เครื่องวัดการบีบตัวของโครงสร้าง (convergence meter) การระดับความเที่ยงสูง (precise leveling) และแท่งอินวาร์ (invar rod)
3	แรงตามแนวแกนของเหล็กยึด (anchor bolt)	เครื่องตรวจวัดเหล็กเส้น (rebar meter)
4	แรงภายในของโครงเหล็ก (steel rib)	เครื่องตรวจวัดเหล็กเส้น (rebar meter) และเซนเซอร์วัดแบบสายสั่น (vibration wire sensor)
5	แรงภายในของคอนกรีตและคอนกรีตพ่น	เซนเซอร์วัดแบบสายสั่น (vibration wire sensor) และไฟเบอร์เกรตติงเซนเซอร์ (fiber grating sensor)
6	แรงดันสัมผัสระหว่างชั้นหินโดยรอบกับระบบค้ำยันชั้นต้น (primary support) แรงดันสัมผัสระหว่างระบบค้ำยันชั้นต้นกับคานาอุโมงค์และแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด	เซนเซอร์วัดแบบสายสั่น (vibration wire sensor)
7	แรงดันน้ำในดิน (pore water pressure)	พีโซมิเตอร์ (piezometers)
8	การไหลของน้ำเข้าสู่พื้นที่	ฝายสามเหลี่ยม (triangular weir) และเครื่องวัดอัตราการไหล

หมายเหตุ: เครื่องมือในการตรวจวัดต้องผ่านการตรวจสอบและสอบเทียบตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ ข. 2 ความถี่สำหรับรายการตรวจวัดเสริม (ที่มา “Q/CR 9218-2024”)

ลำดับ ที่	รายการตรวจวัดเสริม	ความถี่การตรวจวัด			
		หลังเปิดหน้า ชุด 1-7 วัน	หลังเปิดหน้า ชุด 7 วัน -1 เดือน	หลังเปิดหน้า ชุด 1-3 เดือน	หลังเปิดหน้า ชุด 3 เดือนขึ้นไป
1	ความดันดิน/หินโดยรอบ	1 ครั้ง/วัน	1 ครั้ง/2 วัน	1 ครั้ง/สัปดาห์	1 ครั้ง/เดือน
2	แรงดันสัมผัส (ระหว่าง โครงรองรับสองชั้น)	1 ครั้ง/วัน	1 ครั้ง/2 วัน	1 ครั้ง/สัปดาห์	1 ครั้ง/เดือน
3	ความเค้นโครงเหล็ก	1 ครั้ง/วัน	1 ครั้ง/2 วัน	1 ครั้ง/สัปดาห์	1 ครั้ง/เดือน
4	แรงแกนสลักเกลียว	1 ครั้ง/วัน	1 ครั้ง/2 วัน	1 ครั้ง/สัปดาห์	1 ครั้ง/เดือน
5	ความเค้นคอนกรีต	1 ครั้ง/วัน	1 ครั้ง/2 วัน	1 ครั้ง/สัปดาห์	1 ครั้ง/เดือน
6	ความเค้นเหล็กเสริม	1 ครั้ง/วัน	1 ครั้ง/2 วัน	1 ครั้ง/สัปดาห์	1 ครั้ง/เดือน
7	การเคลื่อนที่ภายในชั้น หินโดยรอบ	1 ครั้ง/วัน	1 ครั้ง/2 วัน	1 ครั้ง/สัปดาห์	1 ครั้ง/เดือน
8	การยกตัวของพื้นอุโมงค์	1 ครั้ง/วัน	1 ครั้ง/2 วัน	1 ครั้ง/สัปดาห์	1 ครั้ง/เดือน
9	แรงดันน้ำบาดาล/รูพรุน	1 ครั้ง/วัน	1 ครั้ง/2 วัน	1 ครั้ง/สัปดาห์	1 ครั้ง/เดือน
10	การสั่นสะเทือนจากการ ระเบิด	ทำการวัดขณะระเบิด			
11	ปริมาณน้ำ	ปกติ 1 ครั้ง/สัปดาห์ ควรปรับตามสถานการณ์จริง			
12	การเคลื่อนที่ในแนวเฉียง/ การเคลื่อนที่ที่พื้นผิวหน้า อุโมงค์	1 ครั้ง/วัน	1 ครั้ง/2 วัน	1 ครั้ง/สัปดาห์	1 ครั้ง/เดือน
13	รอยแตก	1 ครั้ง/วัน	1 ครั้ง/2 วัน	1 ครั้ง/สัปดาห์	1 ครั้ง/เดือน

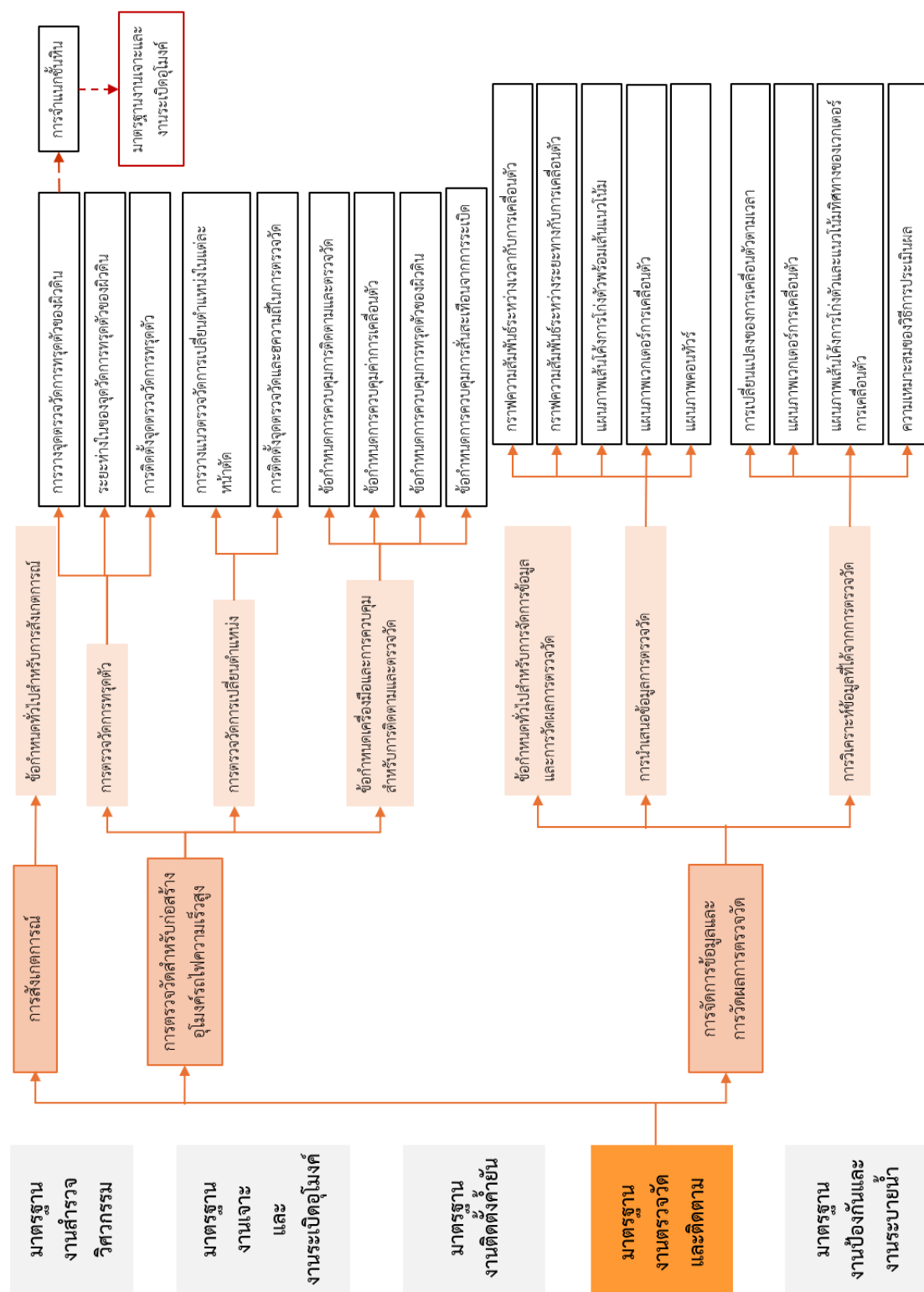
ตารางที่ ข. 3 ความถี่การตรวจวัดตามอัตราความเร็วการเคลื่อนที่สำหรับอุโมงค์หินอ่อนความเค้นสูง (ที่มา “Q/CR 9218-2024”)

ความเร็วการเคลื่อนที่ (mm/d)	ความถี่การตรวจวัด
≥ 50	4 ครั้ง/วัน
30 - 50	3 - 4 ครั้ง/วัน
10 - 30	2 - 3 ครั้ง/วัน
5 - 10	2 ครั้ง/วัน
1 - 5	1 ครั้ง/วัน
< 1	1 ครั้ง/(3-7)วัน

ภาคผนวก ค.

แผนภาพแสดงภาพรวมของเล่มมาตรฐาน

มาตรฐานงานตรวจวัดและติดตามในการก่อสร้างอุโมงค์สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง



รูปที่ ค. 1 มาตรฐานงานตรวจวัดและติดตามในการก่อสร้างอุโมงค์สำหรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะ

 www.rtrda.or.th

 info@rtrda.or.th

 [rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)

 [@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)

 [@rtrdathailand](https://www.youtube.com/rtrdathailand)

 [rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)

 Rail Technology Research and Development Agency



สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)

 www.rtrda.or.th  info@rtrda.or.th  [rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)  [@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)
 [@rtrdathailand](https://www.youtube.com/@rtrdathailand)  [rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)  [Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/Rail%20Technology%20Research%20and%20Development%20Agency)